

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**



**ĐỒ ÁN 2
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
GHI NHẬN CẢM XÚC VÀ
HỖ TRỢ CHĂM SÓC TINH THẦN CÁ NHÂN**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Đỗ Thị Thanh Tuyền

**SINH VIÊN THỰC HIỆN:
Nguyễn Lâm Thanh Triết – 22521531**

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

LỜI CẢM ƠN

Sau quá trình học tập và rèn luyện tại Khoa Công nghệ Phần mềm, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM, em đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thành Đồ án 2.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cô Đỗ Thị Thanh Tuyên vì sự tận tình hướng dẫn, định hướng tư duy và phương pháp làm việc khoa học trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Trong quá trình tiếp cận các công nghệ mới, do còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm, em không tránh khỏi những thiếu sót; những nhận xét và góp ý của cô là nguồn động viên và hành trang quý báu cho em trong học tập và công việc sau này.

Trong quá trình thực hiện, em đã chủ động tìm hiểu công nghệ mới và vận dụng kiến thức nền tảng đã học để triển khai đề tài. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, sản phẩm đồ án có thể vẫn còn sai sót, em rất mong nhận được thêm những góp ý của cô để hoàn thiện hơn và tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

Cuối cùng, em xin kính chúc cô và các thầy cô tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin luôn dồi dào sức khỏe và nhiệt huyết trong sự nghiệp giảng dạy.

Thành phố Hồ Chí Minh, 20 tháng 12 năm 2025

Sinh viên

NGUYỄN LÂM THANH TRIẾT

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỒ ÁN.....	1
Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	3
1.1. Lí do chọn đề tài.....	3
1.2. Mục tiêu đề tài.....	4
1.3. Phạm vi đề tài.....	4
1.3.1. Đối tượng người dùng.....	4
1.3.2. Phạm vi môi trường.....	4
1.3.3. Phạm vi chức năng.....	4
1.4. Phương pháp thực hiện.....	5
1.5. Công nghệ sử dụng.....	5
1.6. Kết quả mong đợi.....	6
Chương 2: KIẾN THỨC NỀN TẢNG.....	7
2.1. Kotlin.....	7
2.1.1. Ưu điểm.....	8
2.1.2. Nhược điểm.....	8
2.2. Framework FastAPI.....	8
2.2.1. Ưu điểm.....	9
2.2.2. Nhược điểm.....	9
2.3. MongoDB.....	10
2.3.1. Ưu điểm.....	10
2.3.2. Nhược điểm.....	11
2.4. Thư viện Retrofit.....	11
2.4.1. Ưu điểm.....	12
2.4.2. Nhược điểm.....	12
2.5. Cloudinary.....	12
2.5.1. Ưu điểm.....	13
2.5.2. Nhược điểm.....	14

2.6. Mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini-2.5-Flash.....	14
2.6.1. Ưu điểm.....	15
2.6.2. Nhược điểm.....	16
2.7. Kiến trúc MVVM (Model-View-ViewModel).....	16
2.7.1. Ưu điểm.....	17
2.7.2. Nhược điểm.....	17
2.8. Kiến trúc Clean Architecture.....	18
2.8.1. Ưu điểm.....	19
2.8.2. Nhược điểm.....	19
Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	21
3.1. Khảo sát hiện trạng.....	21
3.2. Xác định các chức năng, yêu cầu.....	21
3.2.1. Yêu cầu chức năng.....	21
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	22
3.3. Use Case.....	23
3.3.1. Danh sách các actor.....	23
3.3.2. Danh sách các use case.....	23
3.4. Sơ đồ use case.....	25
3.4.1. Sơ đồ use case tổng quát của người dùng.....	25
3.4.2. Sơ đồ use case chi tiết và đặc tả use case.....	25
3.4.2.1. Chỉnh sửa hồ sơ.....	25
3.4.2.2. Quản lý nhật ký.....	27
3.4.2.3. Thống kê cảm xúc.....	29
3.4.2.4. Tương tác với AI.....	31
3.4.2.5. Use case Thư giãn.....	32
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	34
3.5.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu.....	34
3.5.2. Danh sách các bảng dữ liệu.....	34

3.5.3. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu.....	35
3.5.3.1. Bảng User.....	35
3.5.3.2. Bảng JournalEntries.....	35
3.5.3.3. Bảng ChatMessages.....	36
3.5.3.4. Bảng RelaxSounds.....	37
3.5.3.5. Bảng AIAnalysis.....	38
3.6. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram).....	39
3.6.1. Quy trình Tạo/Sửa Nhật ký.....	39
3.6.2. Quy trình Tương tác Chatbot.....	40
3.6.3. Quy trình Liên kết Google (Sync).....	40
3.6.4. Quy trình Xem Thống kê.....	41
3.7. Kiến trúc hệ thống.....	41
Chương 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.....	42
4.1. Danh sách các màn hình.....	42
4.2. Mô tả chi tiết các màn hình.....	43
4.2.1. Màn hình Tạo tài khoản.....	43
4.2.2. Màn hình Trang chủ (xem theo dạng Danh sách).....	45
4.2.3. Màn hình Trang chủ (xem theo dạng Lịch).....	47
4.2.4. Màn hình Tạo mới /Cập nhật nhật ký.....	48
4.2.5. Màn hình Thống kê (theo Tuần).....	49
4.2.6. Màn hình Thống kê (theo tháng).....	52
4.2.7. Màn hình Tương tác với Chatbot.....	54
4.2.8. Màn hình Thư giãn.....	55
4.1.9. Màn hình Cài đặt.....	56
4.1.10. Màn hình Thông tin cá nhân.....	59
4.1.11. Màn hình Chờ.....	60
Chương 5: KẾT LUẬN.....	61
5.1. Kết quả đạt được.....	61

5.2. Nhận xét.....	62
5.2.1. Thuận lợi.....	62
5.2.2. Khó khăn.....	62
5.3. Ưu điểm.....	63
5.4. Nhược điểm.....	63
5.5. Hướng phát triển.....	64
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	65

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Kotlin.....	7
Hình 2.2: FastAPI.....	8
Hình 2.3: MongoDB.....	10
Hình 2.4: Retrofit.....	11
Hình 2.5: Clouddinary.....	12
Hình 2.6: Gemini-2.5-Flash.....	14
Hình 2.7: Mô hình MVVM.....	16
Hình 2.8: Kiến trúc Clean Architecture.....	18
Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát của người dùng.....	25
Hình 3.3: Sơ đồ use case Chính sửa hồ sơ.....	25
Hình 3.4: Sơ đồ use case Quản lý nhật ký.....	27
Hình 3.5: Sơ đồ use case Thống kê cảm xúc.....	29
Hình 3.6: Sơ đồ use case Tương tác với AI.....	31
Hình 3.7: Sơ đồ use case Thư giãn.....	32
Hình 3.8: Sơ đồ thiết kế dữ liệu MoodPress.....	34
Hình 3.9: Sequence Diagram của Quy trình Tạo / Sửa nhật ký.....	39
Hình 3.10: Sequence Diagram của Quy trình Tương tác Chatbot.....	40
Hình 3.11: Sequence Diagram của Quy trình Liên kết Google.....	40
Hình 3.12: Sequence Diagram của Quy trình Xem Thống kê.....	41
Hình 3.13: Kiến trúc hệ thống của dự án.....	41
Hình 4.1: Màn hình Tạo tài khoản.....	43
Hình 4.2: Màn hình Trang chủ (xem theo dạng Danh sách).....	45
Hình 4.3: Màn hình Trang chủ (xem theo dạng Lịch).....	47
Hình 4.4: Màn hình Tạo mới / Chính sửa nhật ký.....	48
Hình 4.5: Màn hình Thống kê (theo tuần).....	49
Hình 4.6: Màn hình Thống kê (theo tháng).....	52
Hình 4.7: Màn hình Tương tác với Chatbot.....	54

Hình 4.8: Màn hình Thư giãn.....	55
Hình 4.9: Màn hình Cài đặt.....	56
Hình 4.10: Màn hình Thông tin cá nhân.....	59
Hình 4.11: Màn hình Chờ.....	60

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Danh sách các actor.....	23
Bảng 3.2: Danh sách các use case.....	23
Bảng 3.3: Bảng mô tả use case Chính sửa hồ sơ.....	26
Bảng 3.4: Bảng mô tả use case Quản lý nhật ký.....	27
Bảng 3.5: Bảng mô tả use case Thống kê cảm xúc.....	29
Bảng 3.6: Bảng mô tả use case Tương tác với AI.....	31
Bảng 3.7: Bảng mô tả use case Thư giãn.....	33
Bảng 3.8: Bảng mô tả các bảng dữ liệu.....	34
Bảng 3.9: Bảng diễn giải cho Table User.....	35
Bảng 3.10: Bảng diễn giải cho Table JournalEntries.....	35
Bảng 3.11: Bảng diễn giải cho Table ChatMessages.....	36
Bảng 3.12: Bảng diễn giải cho Table RelaxSounds.....	37
Bảng 3.13: Bảng diễn giải cho Table AIAalysis.....	38
Bảng 4.1: Danh sách các màn hình.....	42
Bảng 4.2: Thành phần của màn hình Tạo tài khoản.....	44
Bảng 4.3: Danh sách biến cố màn hình Tạo tài khoản.....	44
Bảng 4.4: Thành phần của màn hình Trang chủ (xem theo dạng Danh sách).....	45
Bảng 4.5: Danh sách biến cố màn hình Trang chủ (xem theo dạng Danh sách).....	46
Bảng 4.6: Thành phần của màn hình Trang chủ (xem theo dạng Lịch).....	47
Bảng 4.7: Danh sách biến cố màn hình Trang chủ (xem theo dạng Lịch).....	47
Bảng 4.8: Thành phần của màn hình Tạo mới / Chính sửa nhật ký.....	48
Bảng 4.9: Danh sách các biến cố màn hình Tạo mới / Cập nhật nhật ký.....	49
Bảng 4.10: Thành phần của màn hình Thống kê (theo tuần).....	50
Bảng 4.11: Danh sách các biến cố của màn hình Thống kê (theo tuần).....	51
Bảng 4.12: Thành phần của màn hình Thống kê (theo tháng).....	52
Bảng 4.13: Danh sách các biến cố màn hình Thống kê (theo tháng).....	53
Bảng 4.14: Thành phần của màn hình Tương tác với Chatbot.....	54

Bảng 4.15: Danh sách các biến cố màn hình Tương tác với Chatbot.....	55
Bảng 4.16: Thành phần màn hình Thư giãn.....	55
Bảng 4.17: Danh sách các biến cố màn hình Thư giãn.....	56
Bảng 4.18: Thành phần của màn hình Cài đặt.....	57
Bảng 4.19: Danh sách các biến cố màn hình Cài đặt.....	58
Bảng 4.20: Thành phần của màn hình Chờ.....	60

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án "Xây dựng ứng dụng di động ghi nhận cảm xúc và hỗ trợ chăm sóc tinh thần cá nhân" tập trung vào việc giải quyết nhu cầu ngày càng cao về việc chăm sóc sức khỏe tinh thần trong xã hội hiện đại. Ứng dụng MoodPress được phát triển nhằm cung cấp một không gian riêng tư, an toàn để người dùng ghi lại cảm xúc hàng ngày, theo dõi biến động tâm trạng và tiếp cận các công cụ thư giãn hiệu quả.

Đề tài được triển khai dựa trên việc nghiên cứu các ứng dụng chăm sóc sức khỏe tinh thần hiện có, kết hợp với khảo sát thực tế về thói quen viết nhật ký và nhu cầu giải tỏa căng thẳng của người dùng. Từ đó, nhóm tác giả đã xác định mục tiêu, phạm vi và các chức năng chính của ứng dụng như: Viết nhật ký kèm ảnh, phân tích cảm xúc bằng AI, thống kê tâm trạng theo tuần/tháng và trình phát nhạc thư giãn.

Về mặt công nghệ, đồ án được thực hiện bằng ngôn ngữ lập trình Kotlin cho nền tảng Android và Python cho phía Backend. Hệ thống sử dụng Retrofit để giao tiếp API, FastAPI để xây dựng các dịch vụ xử lý logic, và cơ sở dữ liệu MongoDB để lưu trữ dữ liệu. Các công cụ phát triển chính bao gồm Android Studio và Visual Studio Code.

Kết quả mong đợi: Đồ án kỳ vọng sản phẩm cuối cùng sẽ là một ứng dụng di động hoàn chỉnh, có tính thực tiễn cao, giao diện thân thiện, giúp người dùng hình thành thói quen chăm sóc bản thân và có khả năng mở rộng thêm các tính năng cộng đồng hoặc tư vấn chuyên sâu trong tương lai.

Phần cuối cùng của đồ án là trình bày kết quả đã thực hiện lên cuốn báo cáo, đưa ra kết luận và hướng phát triển cho hệ thống. Nội dung đồ án được trình bày trong bảng báo cáo thông qua các chương sau:

- **Chương 1 - Giới thiệu đề tài:** Trình bày lý do chọn đề tài, tính cấp thiết của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, mục tiêu, phạm vi, đối tượng sử dụng và phương pháp thực hiện đồ án.
- **Chương 2 - Cơ sở lý thuyết:** Trình bày tổng quan về các nghiên cứu liên quan, đồng thời giới thiệu các kiến thức nền tảng và công nghệ được sử dụng trong dự án (Android/Kotlin, Python/FastAPI, MongoDB, kiến trúc MVVM).
- **Chương 3 - Phân tích và thiết kế hệ thống:** Đặc tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng; mô hình hóa hệ thống thông qua các sơ đồ Use Case, sơ đồ lớp, sơ đồ tuần tự và thiết kế cơ sở dữ liệu.

- **Chương 4 - Xây dựng ứng dụng:** Trình bày quy trình cài đặt, giao diện ứng dụng thực tế và kết quả hiện thực các chức năng chính.
- **Chương 5 – Kết luận:** Tổng kết lại những kết quả đã đạt được so với mục tiêu ban đầu, nhìn nhận các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển nâng cấp sản phẩm trong tương lai.

Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Chương này trình bày về lý do chọn đề tài xây dựng ứng dụng di động ghi nhận cảm xúc nhằm giải quyết các vấn đề về sức khỏe tinh thần trong xã hội hiện đại; xác định mục tiêu phát triển một ứng dụng thân thiện, tích hợp AI để phân tích và hỗ trợ tâm lý; giới hạn phạm vi trên nền tảng di động Android; sử dụng công nghệ Kotlin, Python (FastAPI) và MongoDB; áp dụng phương pháp nghiên cứu nhu cầu người dùng và các giải pháp chăm sóc tinh thần; hướng đến kết quả là một sản phẩm hỗ trợ hiệu quả, bảo mật và có trải nghiệm người dùng tốt.

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày càng phát triển, áp lực từ học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, thậm chí là trầm cảm. Mặc dù vấn đề sức khỏe tinh thần đang dần được xã hội quan tâm nhiều hơn, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều người chưa thực sự chú ý hoặc thiếu kiến thức, công cụ để tự chăm sóc và cân bằng cảm xúc của bản thân.

- **Thứ nhất, về nhu cầu tự nhận thức:** Việc ghi nhận cảm xúc hàng ngày, theo dõi biến động tâm trạng là những phương pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả giúp mỗi người nâng cao nhận thức về trạng thái tâm lý. Tuy nhiên, việc thực hiện thủ công (viết sổ tay) thường khó duy trì lâu dài do sự bất tiện.
- **Thứ hai, sự bùng nổ của công nghệ di động:** Với sự phổ biến của điện thoại thông minh, nhu cầu tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ sức khỏe tinh thần thông qua ứng dụng di động ngày càng tăng. Người dùng cần một công cụ luôn bên mình, đảm bảo tính riêng tư và tiện lợi để chia sẻ những cảm xúc thầm kín nhất.
- **Thứ ba, vai trò của Trí tuệ nhân tạo (AI):** Các ứng dụng ghi chú thông thường thiếu đi sự tương tác và thấu hiểu. Việc tích hợp AI sẽ giúp phân tích nội dung, đưa ra các gợi ý thư giãn phù hợp (âm nhạc, thiền, lời khuyên) và đóng vai trò như một người bạn đồng hành ảo, giúp giải tỏa tâm lý ngay lập tức.
- **Kết luận:** Dựa trên những nhu cầu thiết thực đó, đề tài "Xây dựng ứng dụng di động ghi nhận cảm xúc và hỗ trợ chăm sóc tinh thần cá nhân" được lựa chọn với mục tiêu tạo ra một ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng nhưng mang lại hiệu quả thực tế, giúp người dùng chủ động chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình một cách linh hoạt, thuận tiện và an toàn.

1.2. Mục tiêu đề tài

- **Xây dựng ứng dụng di động toàn diện:** Cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cho phép người dùng ghi nhật ký tâm trạng hàng ngày nhanh chóng, đảm bảo tính riêng tư và bảo mật tuyệt đối.
- **Quản lý và theo dõi cảm xúc:** Hỗ trợ người dùng lưu trữ, xem lại lịch sử ghi chép, đồng bộ dữ liệu và cung cấp các biểu đồ thống kê trực quan để nhận biết xu hướng tâm trạng theo thời gian.
- **Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI):** Sử dụng AI để phân tích nội dung nhật ký, xác định cảm xúc chủ đạo, từ đó đưa ra các gợi ý hoạt động cải thiện tâm trạng (nghe nhạc, thiền, đọc câu nói tích cực) và dự đoán xu hướng cảm xúc trong tương lai.
- **Phát triển Chatbot đồng hành:** Xây dựng một trợ lý ảo thân thiện, sẵn sàng lắng nghe và trò chuyện với người dùng 24/7, giúp người dùng cảm thấy được thấu hiểu và giảm bớt cảm giác cô đơn.
- **Cơ chế cảnh báo và hỗ trợ:** Tự động nhận diện các trạng thái tiêu cực kéo dài để đưa ra lời nhắc nhở hoặc đề xuất tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia khi cần thiết.

1.3. Phạm vi đề tài

1.3.1. Đối tượng người dùng

Người dùng cá nhân: Ứng dụng hướng đến mọi người dùng đang quan tâm đến sức khỏe tinh thần, muốn theo dõi và cải thiện cảm xúc của bản thân. Người dùng có thể ghi nhật ký cảm xúc hàng ngày, xem lại lịch sử tâm trạng, nhận các gợi ý hỗ trợ tinh thần từ hệ thống AI, tương tác với chatbot đồng hành, và xây dựng thói quen sống tích cực hơn. Tất cả dữ liệu được bảo mật, mang lại sự riêng tư và thoải mái cho người sử dụng.

1.3.2. Phạm vi môi trường

- **Nền tảng người dùng:** Triển khai trên thiết bị di động hệ điều hành Android.
- **Nền tảng quản trị/Backend:** Hệ thống Server xử lý dữ liệu và AI.

1.3.3. Phạm vi chức năng

Đề án tập trung vào các nhóm chức năng chính phục vụ người dùng cá nhân:

- **Quản lý tài khoản:** Đăng ký, đăng nhập, chỉnh sửa thông tin cá nhân, bảo mật tài khoản.

- **Ghi nhật ký cảm xúc:** Ghi lại cảm xúc, suy nghĩ, sự kiện trong ngày dưới dạng văn bản, hình ảnh hoặc biểu tượng cảm xúc (emoji).
- **Quản lý nhật ký:** Xem lại lịch sử, chỉnh sửa hoặc xóa các bản ghi cũ.
- **Thống kê và Báo cáo:** Tổng hợp cảm xúc theo loại (vui, buồn, lo lắng...) và theo mốc thời gian (ngày, tuần, tháng) dưới dạng biểu đồ.
- **AI Phân tích và Gợi ý:**
 - + Phân tích nhật ký để xác định cảm xúc.
 - + Gợi ý hoạt động thư giãn (âm nhạc, thiền định...).
 - + Dự đoán xu hướng cảm xúc dựa trên lịch sử hành vi.
- **Chatbot đồng hành:** Trợ lý ảo trò chuyện, chia sẻ và động viên người dùng.
- **Phản hồi cảm xúc thông minh:**
 - + **Động viên tích cực:** Gửi lời chúc mừng khi người dùng vui vẻ.
 - + **Nhắc nhở tiêu cực:** Gửi lời khuyên nhẹ nhàng khi phát hiện cảm xúc xấu.
 - + **Cảnh báo an toàn:** Đề xuất gặp chuyên gia/bác sĩ khi chỉ số cảm xúc tiêu cực vượt ngưỡng an toàn.

1.4. Phương pháp thực hiện

- **Nghiên cứu lý thuyết:** Tìm hiểu về tâm lý học hành vi, các phương pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần (CBT, Mindfulness) và các nghiên cứu về tác động của việc viết nhật ký đối với cảm xúc.
- **Phân tích ứng dụng tương tự:** Khảo sát các ứng dụng chăm sóc tinh thần nổi tiếng trên thị trường (như Moodly, Daylio, Moodi,...) để học hỏi ưu điểm và khắc phục nhược điểm.
- **Khảo sát người dùng:** Tìm hiểu nhu cầu thực tế, thói quen sử dụng điện thoại và mong muốn của người dùng về một ứng dụng hỗ trợ tâm lý.

1.5. Công nghệ sử dụng

- **Ngôn ngữ lập trình:** Kotlin (Android Mobile App), Python (Backend & AI).
- **Framework/Thư viện:**
 - + **Mobile:** Android SDK, Retrofit, Coroutines, MVVM Architecture.
 - + **Backend:** FastAPI.
- **Cơ sở dữ liệu:** MongoDB (lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc như nhật ký, log chat).
- **Công cụ phát triển:** Android Studio, Visual Studio Code.

1.6. Kết quả mong đợi

- **Về sản phẩm:** Hoàn thiện ứng dụng di động hoạt động ổn định trên Android, giao diện đẹp mắt, thân thiện và dễ sử dụng.
- **Về chức năng:** Các tính năng AI (phân tích cảm xúc, chatbot, gợi ý) hoạt động chính xác, phản hồi nhanh (dưới 15 giây), mang lại giá trị thực tế cho người dùng.
- **Về trải nghiệm:** Đạt mức độ hài lòng cao từ người dùng thử nghiệm, giúp họ hình thành thói quen theo dõi cảm xúc và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Chương 2: KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Chương này trình bày tổng quan về cơ sở lý thuyết và các công nghệ cốt lõi được lựa chọn để phát triển ứng dụng di động MoodPress - hệ thống ghi nhận cảm xúc và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần. Nội dung bao gồm các ngôn ngữ và framework hiện đại như: Kotlin – ngôn ngữ lập trình chính thức cho Android được Google khuyến nghị nhờ tính ngắn gọn và an toàn; Python kết hợp với FastAPI - framework hiệu năng cao giúp xây dựng Backend xử lý nhanh chóng các tác vụ AI và API; MongoDB - hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL linh hoạt phù hợp cho việc lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc như nhật ký và log cảm xúc. Bên cạnh đó, chương này cũng giới thiệu về thư viện Retrofit giúp tối ưu hóa việc giao tiếp mạng, kiến trúc MVVM giúp tách biệt logic và giao diện, cùng công cụ lưu trữ Cloudinary để quản lý hình ảnh. Các ưu, nhược điểm của từng công nghệ cũng được phân tích kỹ lưỡng nhằm làm rõ tính phù hợp của chúng đối với yêu cầu thực tế của đề án.

2.1. Kotlin



Hình 2.1: Kotlin

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh (statically typed), mã nguồn mở, chạy trên máy ảo Java (JVM). Được phát triển bởi JetBrains và được Google công nhận là ngôn ngữ chính thức (First-class language) để phát triển ứng dụng Android từ năm 2017. Kotlin được thiết kế để tương thích hoàn toàn với Java nhưng khắc phục được các nhược điểm về sự rườm rà của mã nguồn và các lỗi phổ biến như NullPointerExceptions.

Trong dự án MoodPress, Kotlin đóng vai trò là ngôn ngữ chủ đạo để xây dựng toàn bộ ứng dụng phía client (Mobile App), xử lý logic giao diện, quản lý trạng thái và tương tác với các thành phần phần cứng của thiết bị.

Kotlin hoạt động dựa trên các đặc điểm cốt lõi sau:

- **Khả năng tương tác:** Kotlin có thể sử dụng tất cả các framework và thư viện Java hiện có, đồng thời code Java cũng có thể gọi được code Kotlin, giúp việc tích hợp trở nên liền mạch.

- **An toàn với giá trị Null:** Hệ thống kiểu của Kotlin được thiết kế để loại bỏ nguy cơ lỗi tham chiếu null (NullPointerException) - một trong những nguyên nhân gây crash ứng dụng phổ biến nhất trên Android.
- **Coroutines:** Cung cấp giải pháp lập trình bất đồng bộ (asynchronous) ở mức ngôn ngữ, giúp xử lý các tác vụ nặng như gọi mạng, truy xuất database mà không làm đơ giao diện (UI block), giúp ứng dụng mượt mà hơn.

2.1.1. Ưu điểm

- **Mã nguồn ngắn gọn:** Kotlin giảm thiểu lượng code "boilerplate" (mã lặp lại) so với Java, giúp code dễ đọc, dễ bảo trì và giảm thiểu lỗi cú pháp.
- **An toàn và ổn định:** Cơ chế Null Safety giúp phát hiện lỗi ngay từ thời điểm biên dịch (compile-time) thay vì chờ đến khi chạy ứng dụng (runtime), tăng độ ổn định cho sản phẩm.
- **Hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng và Google:** Là ngôn ngữ ưu tiên của Android, Kotlin luôn được cập nhật các tính năng mới nhất và có hệ sinh thái thư viện hỗ trợ phong phú.

2.1.2. Nhược điểm

- **Tốc độ biên dịch:** Trong một số trường hợp, thời gian biên dịch (build time) của Kotlin có thể chậm hơn một chút so với Java thuần túy.
- **Đường cong học tập:** Mặc dù dễ học hơn Java, nhưng các khái niệm nâng cao như Coroutines hay Flow đòi hỏi lập trình viên phải đầu tư thời gian để hiểu sâu về lập trình bất đồng bộ.

2.2. Framework FastAPI



Hình 2.2: FastAPI

FastAPI là một web framework hiện đại, hiệu năng cao dùng để xây dựng các API bằng ngôn ngữ Python 3.7+ dựa trên các tiêu chuẩn type hints của Python. FastAPI được thiết kế để tối ưu hóa tốc độ phát triển, giảm thiểu lỗi và đặc biệt là hiệu suất xử lý ngang ngửa với NodeJS và Go.

Trong đồ án này, FastAPI được sử dụng để xây dựng toàn bộ hệ thống Backend Server, cung cấp các RESTful API cho ứng dụng di động, xử lý logic nghiệp vụ, xác thực người dùng và tích hợp các module AI phân tích cảm xúc.

FastAPI hoạt động dựa trên các tính năng cốt lõi sau:

- **Hiệu suất cao (High Performance):** Được xây dựng trên Starlette (cho web) và Pydantic (cho dữ liệu), FastAPI là một trong những framework Python nhanh nhất hiện nay.
- **Hỗ trợ bất đồng bộ (Async/Await):** Hỗ trợ native async và await, cho phép xử lý đồng thời nhiều request mà không bị tắc nghẽn, rất quan trọng cho các ứng dụng có nhiều tác vụ I/O như MoodPress.
- **Tự động tạo tài liệu (Automatic Docs):** Tự động sinh ra tài liệu API tương tác (Swagger UI và ReDoc) dựa trên code, giúp việc kiểm thử và giao tiếp giữa team Mobile và Backend dễ dàng hơn.

2.2.1. Ưu điểm

- **Tốc độ phát triển nhanh:** Giúp lập trình viên viết code nhanh hơn khoảng 200% đến 300% nhờ tính năng gợi ý code (autocompletion) và kiểm tra lỗi ngay trong editor.
- **Kiểm tra dữ liệu tự động:** Pydantic giúp validate dữ liệu đầu vào/đầu ra một cách tự động và chặt chẽ, giảm thiểu code xử lý lỗi thủ công.
- **Dễ dàng tích hợp AI:** Vì viết bằng Python – ngôn ngữ số 1 về AI/Data Science, FastAPI giúp việc tích hợp các thư viện như TensorFlow, PyTorch hay NLTK vào backend trở nên trực tiếp và hiệu quả.

2.2.2. Nhược điểm

- **Cộng đồng nhỏ hơn Django/Flask:** Dù đang phát triển thần tốc, nhưng so với các "lão làng" như Django hay Flask, số lượng tài liệu và thư viện bên thứ 3 của FastAPI vẫn ít hơn đôi chút.
- **Yêu cầu kiến thức về Async:** Để tận dụng tối đa hiệu suất, lập trình viên cần hiểu rõ cơ chế lập trình bất đồng bộ trong Python, điều này có thể gây khó khăn cho người mới bắt đầu.

2.3. MongoDB



Hình 2.3: MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, đa nền tảng, thuộc dòng cơ sở dữ liệu NoSQL (Not Only SQL). Thay vì lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng và hàng như các RDBMS truyền thống (MySQL, SQL Server), MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu (documents) theo định dạng JSON/BSON linh hoạt.

Đối với MoodPress, MongoDB là lựa chọn lý tưởng để lưu trữ các dữ liệu có cấu trúc thay đổi liên tục và phức tạp như: nội dung nhật ký (text, ảnh, icon), lịch sử chat với bot, và các kết quả phân tích cảm xúc đa chiều.

MongoDB hoạt động dựa trên các đặc điểm cốt lõi sau:

- **Document-Oriented:** Dữ liệu được lưu trữ trong các documents (tương tự JSON), các documents này được gom nhóm vào các collections. Điều này cho phép cấu trúc dữ liệu có thể thay đổi linh hoạt mà không cần định nghĩa schema cứng nhắc từ đầu.
- **High Availability & Scalability:** Hỗ trợ Replica Set (sao lưu dữ liệu) và Sharding (phân mảnh dữ liệu) giúp hệ thống luôn sẵn sàng và dễ dàng mở rộng theo chiều ngang khi lượng người dùng tăng lên.
- **Rich Query Language:** Cung cấp ngôn ngữ truy vấn mạnh mẽ, hỗ trợ tìm kiếm text, geospatial (địa lý) và aggregation (tổng hợp dữ liệu) phức tạp.

2.3.1. Ưu điểm

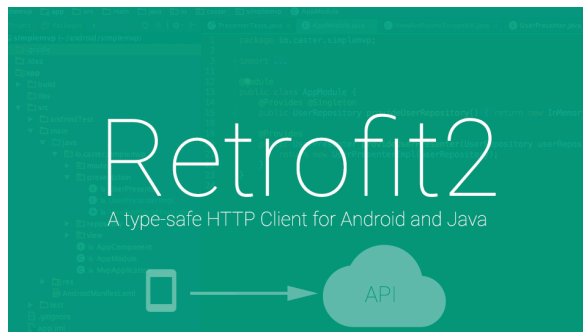
- **Linh hoạt (Schema-less):** Cho phép thay đổi cấu trúc dữ liệu (ví dụ thêm trường "cảm xúc phụ" vào nhật ký) mà không cần migration toàn bộ database, giúp việc phát triển tính năng mới nhanh chóng.
- **Hiệu suất cao:** Tốc độ đọc/ghi dữ liệu rất nhanh, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng cần ghi nhật ký, log hoạt động liên tục như MoodPress.

- **Dễ dàng ánh xạ với Object:** Cấu trúc JSON của MongoDB ánh xạ trực tiếp và tự nhiên với các Object trong code (Python Dict hoặc Kotlin Data Class), giảm thiểu độ phức tạp khi chuyển đổi dữ liệu.

2.3.2. Nhược điểm

- **Không hỗ trợ Joins mạnh mẽ:** MongoDB không được thiết kế cho các truy vấn kết nối (JOIN) phức tạp giữa nhiều bảng như SQL. Việc này đôi khi đòi hỏi phải xử lý logic kết nối dữ liệu ở tầng ứng dụng.
- **Tiêu tốn bộ nhớ:** Do lưu trữ tên trường (field names) trong từng document, kích thước dữ liệu của MongoDB thường lớn hơn so với SQL.

2.4. Thư viện Retrofit



Hình 2.4: Retrofit

Retrofit là một thư viện HTTP Client an toàn kiểu (Type-safe) dành cho Android và Java, được phát triển bởi Square. Nó giúp đơn giản hóa quá trình kết nối giữa ứng dụng di động và RESTful Web Service bằng cách chuyển đổi các API HTTP thành các Java/Kotlin interface.

Trong ứng dụng MoodPress, Retrofit đóng vai trò là "cầu nối" giúp ứng dụng Android gửi các yêu cầu (như đăng nhập, gửi nhật ký, lấy thống kê) lên Server FastAPI và nhận phản hồi về để hiển thị cho người dùng.

Retrofit hoạt động dựa trên các đặc điểm cốt lõi sau:

- **Annotation-based:** Sử dụng các annotation (như `@GET`, `@POST`, `@Body`, `@Query`) để mô tả các yêu cầu HTTP ngay trong code, giúp code trở nên ngắn gọn và dễ hiểu.
- **Converters:** Hỗ trợ tích hợp sẵn với các thư viện chuyển đổi dữ liệu (như Gson, Moshi) để tự động parse JSON từ server thành các đối tượng Kotlin (Data Class) và ngược lại.

- **Hỗ trợ Coroutines:** Retrofit tích hợp hoàn hảo với Kotlin Coroutines, cho phép thực hiện các cuộc gọi mạng dưới dạng các hàm suspend, giúp code xử lý bất đồng bộ trông giống như code tuần tự, dễ đọc và debug.

2.4.1. Ưu điểm

- **Dễ sử dụng và Cấu hình:** Giúp giảm thiểu lượng code boilerplate cần thiết để thiết lập kết nối mạng. Việc thêm header, authentication token vào request rất đơn giản thông qua Interceptors.
- **Hiệu suất cao:** Retrofit tối ưu hóa các kết nối mạng và xử lý luồng (threading) hiệu quả.
- **Code sạch (Clean Code):** Giúp tách biệt rõ ràng phần logic giao tiếp mạng khỏi phần logic xử lý dữ liệu và giao diện.

2.4.2. Nhược điểm

- **Hạn chế với các tác vụ phức tạp:** Đối với các tác vụ tải file lớn hoặc streaming dữ liệu phức tạp, Retrofit có thể cần cấu hình thêm hoặc kết hợp với các thư viện khác (như OkHttp) để hoạt động tối ưu.
- **Phụ thuộc vào Annotation:** Việc lạm dụng quá nhiều annotation đôi khi khiến người mới bắt đầu cảm thấy "ma thuật" (magic) và khó hiểu sâu về cách request thực sự được gửi đi.

2.5. Cloudinary



Hình 2.5: Cloudinary

Cloudinary là một giải pháp quản lý phương tiện dựa trên nền tảng đám mây (Cloud-based Image and Video Management), cung cấp dịch vụ toàn diện (SaaS) cho việc lưu trữ, tối ưu hóa và phân phối hình ảnh cũng như video cho các trang web và ứng dụng di động. Mục tiêu chính của Cloudinary là đơn giản hóa quá trình xử lý tài sản số, giúp các nhà phát triển không cần xây dựng hệ thống xử lý ảnh phức tạp tại backend mà vẫn đảm bảo hiệu suất hiển thị cao nhất.

Cloudinary cung cấp các API mạnh mẽ cho phép tự động hóa toàn bộ quy trình "vòng đời" của hình ảnh: từ khi người dùng tải lên, lưu trữ trên đám mây, đến việc xử lý (như cắt, đổi kích thước, thêm bộ lọc) và phân phối đến người dùng cuối. Nó đặc biệt hữu ích cho các trang thương mại điện tử và các nền tảng nội dung cần hiển thị lượng lớn hình ảnh chất lượng cao mà vẫn đảm bảo tốc độ tải trang nhanh.

Cloudinary hoạt động dựa trên các tính năng cốt lõi sau:

- **Lưu trữ và Quản lý (Storage & Management):** Cung cấp không gian lưu trữ an toàn trên đám mây với khả năng sao lưu dữ liệu, cho phép tải lên từ máy chủ hoặc trực tiếp từ trình duyệt, đồng thời hỗ trợ gắn thẻ (tagging) và tìm kiếm tài sản số dễ dàng.
- **Biến đổi hình ảnh động (Dynamic Manipulation):** Cho phép chỉnh sửa hình ảnh và video "on-the-fly" (tức thì) chỉ bằng cách thay đổi các tham số trên đường dẫn URL. Các thao tác bao gồm thay đổi kích thước, cắt cúp thông minh (smart cropping), xoay chiều, và thêm hiệu ứng mà không cần phần mềm chỉnh sửa ảnh.
- **Tối ưu hóa và Phân phối (Optimization & Delivery):** Tự động xác định định dạng ảnh tối ưu nhất (như WebP, AVIF) và chất lượng phù hợp dựa trên trình duyệt và thiết bị của người dùng, sau đó phân phối nội dung qua mạng lưới phân phối nội dung (CDN) toàn cầu.

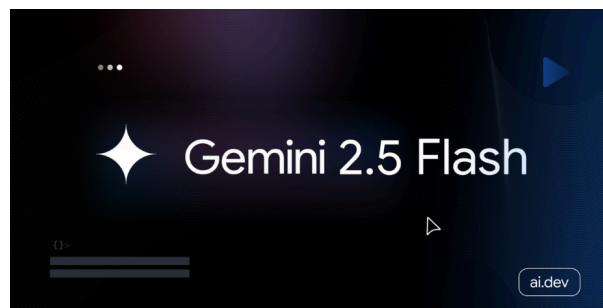
2.5.1. Ưu điểm

- **Cải thiện hiệu suất tải trang:** Nhờ khả năng nén ảnh thông minh và sử dụng CDN, Cloudinary giảm đáng kể dung lượng tệp tin và thời gian phản hồi, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và điểm số SEO.
- **Tiết kiệm tài nguyên và băng thông:** Giảm tải gánh nặng lưu trữ và xử lý cho máy chủ gốc (Origin Server), giúp hệ thống của bạn nhẹ hơn và tiết kiệm chi phí băng thông máy chủ.
- **Trải nghiệm hình ảnh nhất quán:** Tính năng "Responsive images" giúp hình ảnh tự động thích ứng và hiển thị sắc nét trên mọi kích thước màn hình, từ điện thoại di động đến máy tính để bàn mà không cần tạo nhiều phiên bản ảnh thủ công.

2.5.2. Nhược điểm

- **Phụ thuộc vào dịch vụ bên thứ ba:** Việc lưu trữ toàn bộ tài sản số trên nền tảng bên ngoài tiềm ẩn rủi ro nếu dịch vụ gặp sự cố gián đoạn hoặc thay đổi chính sách đột ngột.
- **Chi phí khi mở rộng:** Mặc dù gói miễn phí khá tốt cho các dự án nhỏ, nhưng chi phí của Cloudinary có thể trở nên đắt đỏ đối với các ứng dụng có lưu lượng truy cập lớn hoặc nhu cầu chuyển đổi (transformations) cao.
- **Đường cong học tập về URL:** Việc làm chủ các tham số biến đổi trong URL để đạt được kết quả mong muốn đôi khi phức tạp và đòi hỏi thời gian tìm hiểu kỹ tài liệu kỹ thuật.

2.6. Mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini-2.5-Flash



Hình 2.6: Gemini-2.5-Flash

Gemini-2.5-Flash là một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đa phương thức tiên tiến do Google phát triển, thuộc họ mô hình Gemini. Đây là phiên bản được tối ưu hóa đặc biệt về tốc độ xử lý (low latency) và hiệu quả chi phí, rất phù hợp cho các tác vụ yêu cầu phản hồi nhanh trên thiết bị di động như phân tích cảm xúc, tóm tắt văn bản và trò chuyện thời gian thực.

Các thành phần chính:

- **Natural Language Understanding (NLU):** Gemini-2.5-Flash có khả năng đọc hiểu sâu sắc ngữ nghĩa và sắc thái trong các dòng nhật ký của người dùng, bao gồm cả tiếng Việt, tiếng lóng và các từ ngữ thể hiện tâm trạng phức tạp.
- **Sentiment Analysis (Phân tích cảm xúc):** Thay vì chỉ phân loại nội dung, mô hình này tập trung vào việc xác định chính xác trạng thái cảm xúc chủ đạo (vui, buồn, lo âu, tức giận...) từ văn bản đầu vào, giúp hệ thống đưa ra các chỉ số thống kê chính xác.

- **Generative AI (AI Tạo sinh):** Mô hình có khả năng đóng vai trò là một Chatbot đồng hành, tự động tạo ra các câu trả lời thấu hiểu, đưa ra lời khuyên tâm lý hoặc các câu nói động viên dựa trên ngữ cảnh nhật ký của người dùng.
- **High-Speed Inference:** Phiên bản Flash cho phép xử lý yêu cầu phân tích ngay lập tức khi người dùng vừa lưu nhật ký hoặc gửi tin nhắn, đảm bảo trải nghiệm mượt mà không có độ trễ đáng kể.
- **API Integration:** Gemini-2.5-Flash được tích hợp vào Backend (FastAPI) thông qua Google AI Studio API, cho phép nhận dữ liệu văn bản từ ứng dụng Mobile và trả về kết quả phân tích JSON có cấu trúc.

Trong ứng dụng MoodPress, Gemini-2.5-Flash đóng vai trò là "bộ não" xử lý cảm xúc. Nó chịu trách nhiệm đọc hiểu nội dung nhật ký để tự động gắn thẻ cảm xúc, đưa ra các gợi ý hoạt động thư giãn phù hợp (như nghe nhạc, thiền) và vận hành tính năng Chatbot tư vấn tâm lý, giúp người dùng cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu.

2.6.1. Ưu điểm

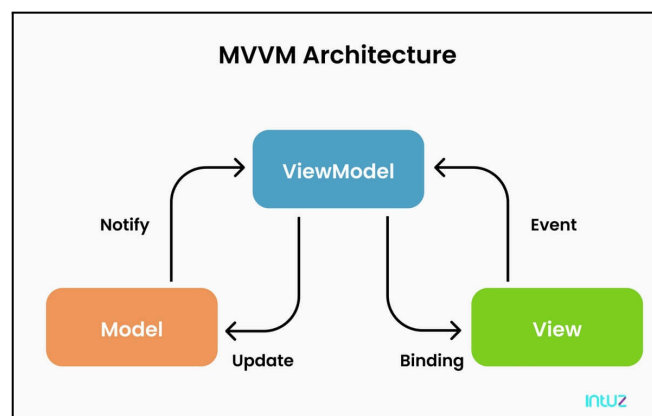
- **Tốc độ xử lý vượt trội (Low Latency):** Được tối ưu hóa cho các tác vụ thời gian thực, Gemini-2.5-Flash có khả năng phản hồi gần như tức thì, giúp tính năng Chatbot và phân tích nhật ký trong MoodPress hoạt động mượt mà, không khiến người dùng phải chờ đợi lâu.
- **Chi phí vận hành thấp:** So với các phiên bản "Pro" hoặc "Ultra", phiên bản Flash có chi phí API thấp hơn đáng kể (hoặc miễn phí trong giới hạn cho nhà phát triển), giúp tối ưu hóa ngân sách khi triển khai dự án thực tế.
- **Hỗ trợ đa ngôn ngữ và Tiếng Việt tốt:** Mô hình được huấn luyện trên kho dữ liệu khổng lồ, cho phép hiểu và xử lý tiếng Việt tự nhiên, bao gồm cả các từ ngữ cảm thán, tiếng lóng thường dùng trong văn phong nhật ký.
- **Cửa sổ ngữ cảnh lớn (Long Context Window):** Có khả năng ghi nhớ và xử lý một lượng lớn thông tin đầu vào (lên đến 1 triệu token), giúp Chatbot có thể nhớ được bối cảnh của các đoạn hội thoại dài hoặc phân tích tổng hợp nhiều bài nhật ký cùng lúc.
- **Khả năng đa phương thức:** Không chỉ xử lý văn bản, mô hình còn có thể mở rộng để phân tích hình ảnh hoặc video trong tương lai, phù hợp với tính năng nhật ký đa phương tiện của ứng dụng.

2.6.2. Nhược điểm

- **Khả năng suy luận phức tạp hạn chế:** Do được tối ưu cho tốc độ, khả năng giải quyết các vấn đề logic quá phức tạp hoặc đòi hỏi kiến thức chuyên sâu của bản Flash sẽ kém hơn so với bản Gemini Pro hoặc Ultra.
- **Phụ thuộc vào kết nối Internet:** Việc xử lý diễn ra trên đám mây (Cloud) của Google, do đó tính năng AI sẽ không hoạt động nếu thiết bị mất kết nối mạng.
- **Vấn đề về quyền riêng tư:** Dữ liệu nhật ký của người dùng cần được gửi lên máy chủ Google để phân tích, đòi hỏi phải có các biện pháp mã hóa và chính sách bảo mật chặt chẽ để tránh rò rỉ thông tin nhạy cảm.
- **Rủi ro "ảo giác" (Hallucinations):** Giống như mọi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), đôi khi AI có thể đưa ra các lời khuyên không chính xác hoặc bịa đặt thông tin nếu không được kiểm soát kỹ qua Prompt Engineering.

2.7. Kiến trúc MVVM (Model-View-ViewModel)

MVVM (Model-View-ViewModel) là một mẫu kiến trúc phần mềm được Google khuyến nghị sử dụng trong phát triển ứng dụng Android hiện đại. Kiến trúc này giúp tách biệt rõ ràng giữa logic nghiệp vụ, dữ liệu và giao diện người dùng, giúp mã nguồn dễ quản lý, dễ kiểm thử và bảo trì.



Hình 2.7: Mô hình MVVM

Các thành phần chính

- **Model (M - Dữ liệu):**
 - + Đại diện cho tầng dữ liệu của ứng dụng.
 - + Chứa các logic để truy xuất dữ liệu từ các nguồn khác nhau như Cơ sở dữ liệu cục bộ (Room Database), API mạng (Retrofit) hoặc SharedPreferences.
 - + Model hoàn toàn không biết gì về giao diện người dùng (View).
- **View (V - Giao diện):**

- + Là các thành phần giao diện người dùng (Activity, Fragment, XML layout).
- + Nhiệm vụ duy nhất là hiển thị dữ liệu lên màn hình và ghi nhận các tương tác của người dùng (click, chạm, nhập liệu).
- + View quan sát (Observe) sự thay đổi dữ liệu từ ViewModel để tự động cập nhật giao diện mà không cần xử lý logic phức tạp.
- **ViewModel (VM - Trung gian):**
 - + Đóng vai trò cầu nối giữa View và Model.
 - + Chứa các logic xử lý dữ liệu để hiển thị (UI Logic) và lưu trữ trạng thái của giao diện (StateFlow, LiveData).
 - + ViewModel tồn tại xuyên suốt vòng đời của View (kể cả khi xoay màn hình), giúp bảo toàn dữ liệu và tránh rò rỉ bộ nhớ.

2.7.1. Ưu điểm

- **Tách biệt mối quan tâm (Separation of Concerns):** Logic giao diện (UI) và logic nghiệp vụ được tách rời hoàn toàn. View chỉ lo hiển thị, ViewModel chỉ lo xử lý dữ liệu. Điều này giúp mã nguồn gọn gàng và dễ đọc.
- **Khả năng kiểm thử (Testability):** Vì ViewModel không chứa các tham chiếu đến Android View (như TextView, Button), lập trình viên có thể dễ dàng viết Unit Test cho ViewModel mà không cần chạy giả lập thiết bị (Emulator).
- **Quản lý vòng đời thông minh:** ViewModel có khả năng tồn tại qua các thay đổi cấu hình (như xoay màn hình). Dữ liệu không bị mất đi và không cần phải tải lại từ đầu, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.
- **Cơ chế Data Binding/Observer:** Sự kết hợp với LiveData hoặc StateFlow cho phép UI tự động cập nhật ngay khi dữ liệu thay đổi, giảm thiểu các lỗi quên cập nhật giao diện thủ công.
- **Tính cộng tác cao:** Các thành viên trong nhóm có thể làm việc song song: một người thiết kế giao diện (XML/View), người kia viết logic (ViewModel) mà không bị xung đột code.

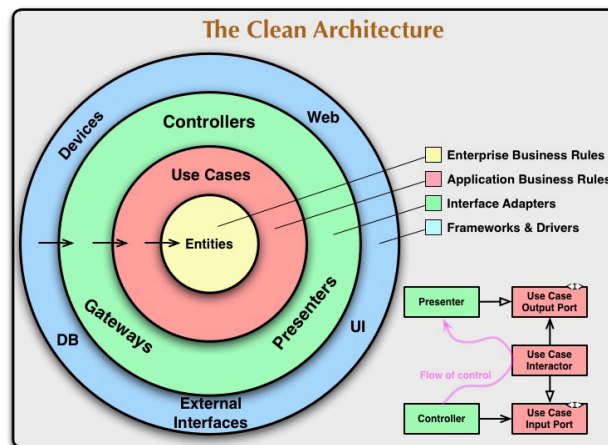
2.7.2. Nhược điểm

- **Tăng độ phức tạp cho tính năng đơn giản:** Đối với các màn hình đơn giản chỉ hiển thị thông tin tĩnh, việc tạo đủ 3 lớp Model, View, ViewModel có thể gây chồng chéo (over-engineering) không cần thiết.

- **Đường cong học tập:** Người mới bắt đầu cần thời gian để làm quen với các khái niệm lập trình phản ứng (Reactive Programming) như Observable, LiveData, Coroutines Flow.
- **Khó khăn khi gỡ lỗi (Debugging):** Do cơ chế cập nhật dữ liệu tự động qua các luồng (streams), khi xảy ra lỗi, việc truy vết (trace) xem dữ liệu bị sai ở đâu đôi khi phức tạp hơn so với code tuần tự truyền thống.

2.8. Kiến trúc Clean Architecture

Clean Architecture là một tư duy thiết kế hệ thống phần mềm nhằm mục đích tách biệt các mối quan tâm (Separation of Concerns). Trong Android, nó thường được kết hợp với MVVM để chia ứng dụng thành các tầng độc lập, giúp hệ thống không bị phụ thuộc vào Framework, UI hay Database cụ thể, từ đó dễ dàng mở rộng và thay thế công nghệ.



Hình 2.8: Kiến trúc Clean Architecture

Các thành phần chính

- **Presentation Layer (Tầng Giao diện):**
 - + Bao gồm UI (Activity/Fragment) và ViewModel.
 - + Nhiệm vụ: Hiển thị dữ liệu cho người dùng và nhận input. Tầng này chỉ phụ thuộc vào Domain Layer.
- **Domain Layer (Tầng Nghiệp vụ - Core):**
 - + Là tầng quan trọng nhất, chứa các Business Logic (Logic nghiệp vụ cốt lõi).
 - + Bao gồm: Entities (Các đối tượng dữ liệu thuần túy) và Use Cases (Các hành động cụ thể của người dùng, ví dụ: SaveJournalUseCase, GetWeeklyStatsUseCase).

- + Tầng này hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ thư viện Android nào hay tầng Data.
- **Data Layer (Tầng Dữ liệu):**
 - + Chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu cho ứng dụng.
 - + Bao gồm: Repositories Implementation (Triển khai các interface từ Domain), Data Sources (Nguồn dữ liệu thực tế như API Service, Database DAO).
 - + Tầng này quyết định dữ liệu sẽ được lấy từ Server (Remote) hay từ bộ nhớ máy (Local).

2.8.1. Ưu điểm

- **Độc lập với Framework:** Logic nghiệp vụ cốt lõi (Domain Layer) được viết bằng Kotlin thuần túy, không phụ thuộc vào Android SDK. Điều này giúp dễ dàng nâng cấp phiên bản Android hoặc chuyển đổi sang nền tảng khác mà không ảnh hưởng đến logic chính.
- **Dễ dàng thay thế nguồn dữ liệu:** Nhờ việc sử dụng Interface (Repository Pattern), ta có thể dễ dàng chuyển đổi từ lưu trữ cục bộ (SQLite) sang lưu trữ đám mây (API) hoặc ngược lại mà không cần sửa đổi code ở tầng giao diện hay nghiệp vụ.
- **Khả năng mở rộng và bảo trì cao:** Hệ thống được chia nhỏ thành các module/tầng riêng biệt. Khi thêm tính năng mới hoặc sửa lỗi, lập trình viên chỉ cần tác động vào khu vực liên quan, giảm thiểu rủi ro gây lỗi dây chuyền (regression bugs).
- **Code cực kỳ rõ ràng:** Mọi Use Case (trường hợp sử dụng) đều được định nghĩa rõ ràng (ví dụ: LoginUseCase, SaveJournalUseCase), giúp người mới tham gia dự án chỉ cần nhìn tên class là hiểu chức năng của hệ thống.

2.8.2. Nhược điểm

- **Số lượng file lớn (Boilerplate Code):** Để tuân thủ đúng kiến trúc, một tính năng nhỏ cũng cần tạo rất nhiều file (Entity, DTO, Mapper, Repository Interface, Repository Impl, UseCase...). Điều này làm tăng kích thước dự án.
- **Tốn thời gian phát triển ban đầu:** Việc thiết lập cấu trúc và viết các lớp chuyển đổi dữ liệu (Data Mapping) tốn nhiều thời gian hơn so với cách viết code "mì ăn liền" (Spaghetti code).

- **Độ phức tạp cao:** Đòi hỏi lập trình viên phải có kiến thức vững chắc về thiết kế hệ thống, Dependency Injection (Dagger/Hilt) và các nguyên lý SOLID.
- **Dư thừa dữ liệu:** Việc phải tạo ra nhiều mô hình dữ liệu khác nhau cho từng tầng (ví dụ: UserEntity cho Database, User cho Domain, UserDto cho API) dẫn đến việc phải viết nhiều code chuyển đổi qua lại, đôi khi gây nhầm lẫn.

Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày về quá trình phân tích và thiết kế hệ thống ứng dụng di động MoodPress, bao gồm việc khảo sát thực trạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần hiện nay, xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Đồng thời, chương này cũng xây dựng các Use Case chính cho người dùng và quản trị viên, thiết kế sơ đồ Use Case, mô hình cơ sở dữ liệu với các bảng (Collection) như Users, ChatMessages, JournalEntries, RelaxSounds và đặc tả chi tiết dữ liệu để phục vụ việc triển khai hệ thống trên nền tảng MongoDB một cách hiệu quả và linh hoạt.

3.1. Khảo sát hiện trạng

Trong cuộc sống hiện đại, áp lực từ công việc, học tập và các mối quan hệ xã hội đang gia tăng nhanh chóng, khiến các vấn đề về sức khỏe tinh thần như căng thẳng (stress), lo âu (anxiety) và trầm cảm ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở giới trẻ. Nhu cầu tìm kiếm một không gian riêng tư để giải tỏa cảm xúc và cân bằng lại tâm trạng là rất lớn.

Tuy nhiên, các giải pháp hiện có trên thị trường vẫn còn tồn tại một số hạn chế:

- **Sự bất tiện của phương pháp truyền thống:** Việc viết nhật ký giấy tốn thời gian, khó bảo quản, thiếu tính bảo mật và không thể mang theo mọi lúc mọi nơi.
- **Ứng dụng ghi chú đơn thuần:** Nhiều ứng dụng hiện nay chỉ dừng lại ở chức năng ghi chép văn bản (digital notebook) khô khan, thiếu sự tương tác, không có khả năng phân tích dữ liệu để giúp người dùng hiểu rõ hơn về bản thân.
- **Thiếu sự thấu hiểu:** Người dùng thường cảm thấy cô đơn khi viết nhật ký mà không nhận được sự phản hồi. Các ứng dụng thiếu đi tính năng "lắng nghe" và "chia sẻ" tức thời.

Xuất phát từ thực tế đó, việc phát triển MoodPress là vô cùng cần thiết. MoodPress không chỉ là công cụ ghi chép, mà hướng tới một "Trợ lý cảm xúc thông minh". Ứng dụng tích hợp AI để phân tích tâm trạng từ những dòng nhật ký, cung cấp các số liệu thống kê trực quan, đồng thời mang đến các công cụ giải trí (nhạc thư giãn) và một người bạn ảo (Chatbot) luôn sẵn sàng lắng nghe. Giải pháp này giúp tối ưu hóa trải nghiệm chăm sóc bản thân, biến việc viết nhật ký từ một nhiệm vụ nhàm chán thành thói quen chữa lành thú vị mỗi ngày.

3.2. Xác định các chức năng, yêu cầu

3.2.1. Yêu cầu chức năng

- **Quản lý hồ sơ:**

- + Quản lý thông tin: Cập nhật thông tin cá nhân (Tên hiển thị, Avatar).
- + Liên kết với tài khoản Google để sao lưu dữ liệu.
- **Quản lý Nhật ký cảm xúc:**
 - + **Viết nhật ký:** Người dùng có thể soạn thảo nội dung văn bản, chọn tiêu đề.
 - + **Ghi nhận cảm xúc:** Chọn biểu tượng cảm xúc (Emoji) đại diện cho tâm trạng (Vui, Buồn, Bình thường, Tức giận, Lo lắng).
 - + **Đính kèm hình ảnh:** Tải lên hình ảnh minh họa cho nhật ký (tích hợp Cloudinary để lưu trữ tối ưu).
 - + **Quản lý danh sách:** Xem lại lịch sử nhật ký theo dòng thời gian, chỉnh sửa hoặc xóa nhật ký đã tạo.
- **Thống kê & Báo cáo:**
 - + **Biểu đồ tâm trạng:** Hiển thị xu hướng cảm xúc theo tuần/tháng dưới dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đường.
 - + **Thống kê chi tiết:** Đếm số lượng các loại cảm xúc đã ghi nhận, tính toán chuỗi ngày viết nhật ký liên tiếp (Streak) để khuyến khích thói quen.
 - + **Lịch cảm xúc:** Xem tổng quan tâm trạng trên giao diện lịch tháng.
- **Tích hợp AI & Chatbot thông minh:**
 - + **Phân tích cảm xúc tự động:** AI đọc nội dung nhật ký và tự động đề xuất loại cảm xúc phù hợp nếu người dùng phân vân.
 - + **Chatbot đồng hành:** Trợ lý ảo có khả năng trò chuyện tự nhiên, đưa ra lời khuyên, lời động viên hoặc đơn giản là lắng nghe người dùng tâm sự (sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn).
 - + **Đưa ra lời khuyên:** Dựa trên kết quả phân tích nhật ký, hệ thống đưa ra các trích dẫn (quotes) hoặc lời khuyên tâm lý phù hợp (ví dụ: gợi ý nghỉ ngơi khi phát hiện stress).
- **Thư giãn & Giải trí:**
 - + **Mini Player:** Trình phát nhạc tích hợp, cho phép nghe các âm thanh thiên nhiên (mưa, sóng biển, rừng cây) hoặc nhạc không lời giúp thư giãn, thiền định.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Bảo mật và Riêng tư:**
 - + Dữ liệu nhật ký là thông tin nhạy cảm, cần được bảo mật tuyệt đối.

- + Mọi giao tiếp giữa ứng dụng (Android) và máy chủ (FastAPI) phải được mã hóa qua giao thức HTTPS.
- **Hiệu năng và Độ mượt mà:**
 - + Ứng dụng phản hồi nhanh, thao tác cuộn danh sách nhật ký mượt mà kể cả khi có nhiều dữ liệu ảnh.
 - + Tốc độ phản hồi của AI (Chatbot, Phân tích) phải nằm trong mức chấp nhận được (dưới 15 giây) để không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.
- **Giao diện (UI/UX):**
 - + Thiết kế theo phong cách tối giản (Minimalism), sử dụng tông màu dịu nhẹ (Pastel) để tạo cảm giác thư thái cho người dùng.
 - + Các thao tác nhập liệu đơn giản, dễ dàng sử dụng bằng một tay trên thiết bị di động.
- **Khả năng mở rộng:** Cơ sở dữ liệu MongoDB cần được thiết kế linh hoạt để dễ dàng thêm các tính năng mới trong tương lai (ví dụ: Cộng đồng chia sẻ, Kết nối chuyên gia tâm lý) mà không ảnh hưởng đến dữ liệu cũ.

3.3. Use Case

3.3.1. Danh sách các actor

Bảng 3.1: Danh sách các actor

STT	Actor	Ý nghĩa
1	User	Người dùng

3.3.2. Danh sách các use case

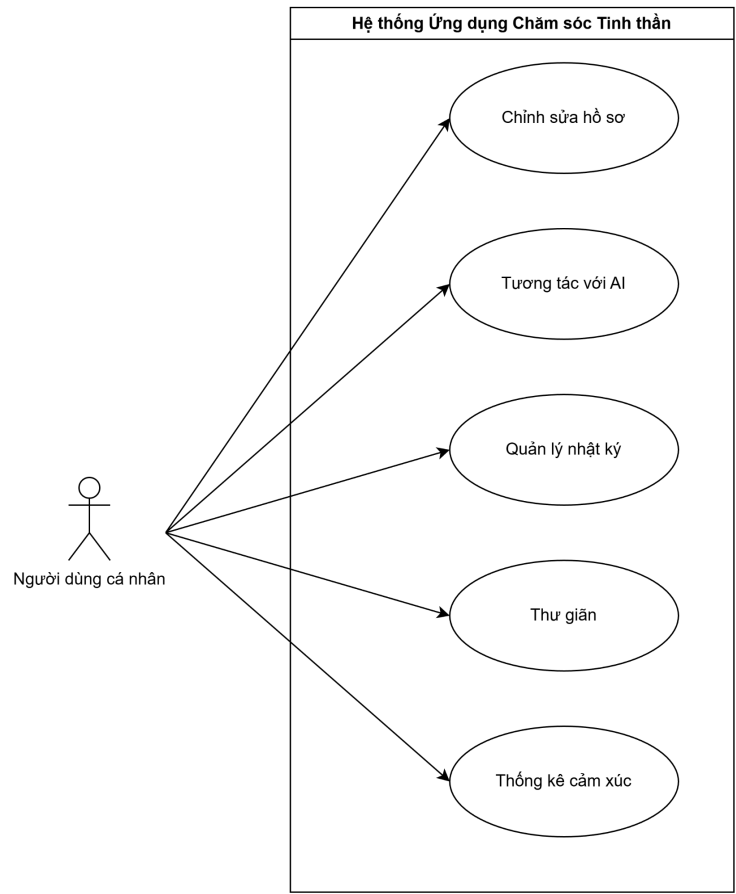
Bảng 3.2: Danh sách các use case

STT	Use case chính	Phân rẽ	Ý nghĩa
1	Quản lý hồ sơ (người dùng)	Edit Name	Chỉnh sửa tên hiển thị
		Edit Birthday	Chỉnh sửa ngày sinh
		Edit Gender	Chỉnh sửa giới tính
		Save	Sao lưu và khôi phục dữ liệu

2	Quản lý nhật ký	Create Entry	Viết nhật ký mới (text, emoji, ảnh)
		Edit Entry	Chỉnh sửa nội dung nhật ký đã tạo
		Delete Entry	Xóa nhật ký khỏi hệ thống
		View Detail	Xem lại chi tiết nội dung nhật ký cũ
3	Thống kê cảm xúc	View Weekly/Monthly Stats	Xem biểu đồ tâm trạng theo tuần/tháng
		View Streak	Theo dõi chuỗi ngày viết liên tiếp
4	Tương tác với AI	AI Analysis	Phân tích cảm xúc từ nội dung văn bản
		Get Advice	Nhận lời khuyên/trích dẫn phù hợp
		Chat with Bot	Trò chuyện, tâm sự với trợ lý ảo
5	Thư giãn	Play/Pause Sound	Phát hoặc tạm dừng nhạc thư giãn
		Mix Sounds	Phối hợp các âm thanh thiên nhiên
		Background Play	Chạy trình phát nhạc dưới nền

3.4. Sơ đồ use case

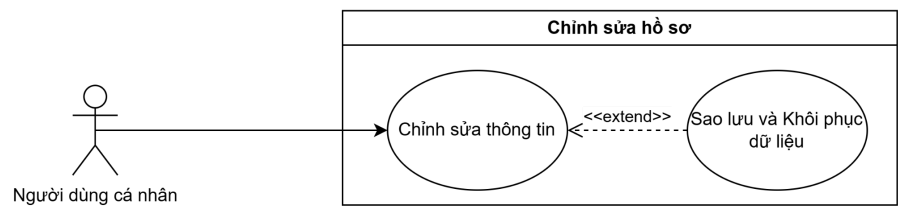
3.4.1. Sơ đồ use case tổng quát của người dùng



Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát của người dùng

3.4.2. Sơ đồ use case chi tiết và đặc tả use case

3.4.2.1. Chỉnh sửa hồ sơ

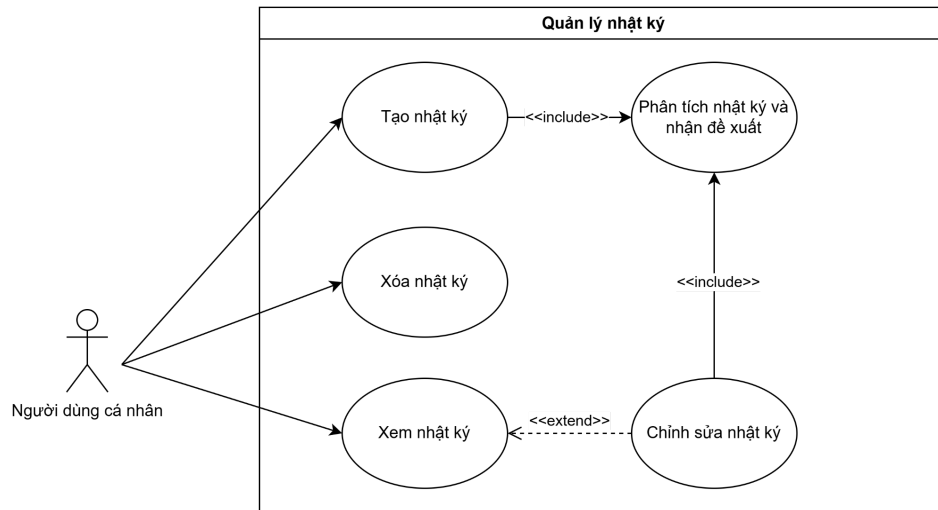


Hình 3.3: Sơ đồ use case Chỉnh sửa hồ sơ

Bảng 3.3: Bảng mô tả use case *Chỉnh sửa hồ sơ*

Use case: Quản lý hồ sơ
Tác nhân chính: User
Mô tả ngắn gọn: Người dùng có thể cập nhật các thông tin cá nhân (như tên hiển thị, ảnh đại diện) để cá nhân hóa tài khoản, đồng thời thực hiện sao lưu dữ liệu để đảm bảo an toàn cho nhật ký khi chuyển đổi thiết bị.
Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã tạo tài khoản thành công, tài khoản đã được lưu vào hệ thống.
Sự kiện kích hoạt: Chuyển qua màn hình Cài đặt, Chọn “Thông tin cá nhân” hoặc “Liên kết tài khoản”.
Điều kiện thực hiện: Thiết bị có kết nối Internet ổn định.
Luồng sự kiện chính: Hệ thống đang ở màn hình Cài đặt. - Đối với chỉnh sửa thông tin: + Người dùng chọn "Thông tin cá nhân". + Người dùng thay đổi tên hiển thị, ngày sinh và giới tính. + Bấm "Lưu". Hệ thống cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu. - Đối với sao lưu dữ liệu: + Người dùng chọn tính năng "Liên kết tài khoản". + Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu "Đăng nhập bằng Google" để tiếp tục. + Người dùng chọn tài khoản Google của mình trên thiết bị để xác thực. + Sau khi Google xác thực thành công: Hệ thống backend tiếp nhận thông tin, thực hiện cập nhật định danh người dùng (user_id) hiện tại khớp với tài khoản Google vừa đăng nhập. Toàn bộ dữ liệu nhật ký hiện có sẽ được gán vào tài khoản Google này và lưu trữ xuống Cơ sở dữ liệu (MongoDB). + Hệ thống thông báo "Liên kết thành công. Dữ liệu của bạn được an toàn". + Nếu người dùng hủy đăng nhập Google hoặc mất kết nối, hệ thống báo lỗi "Hủy đăng nhập hoặc lỗi". - Kết thúc use case.

3.4.2.2. Quản lý nhật ký



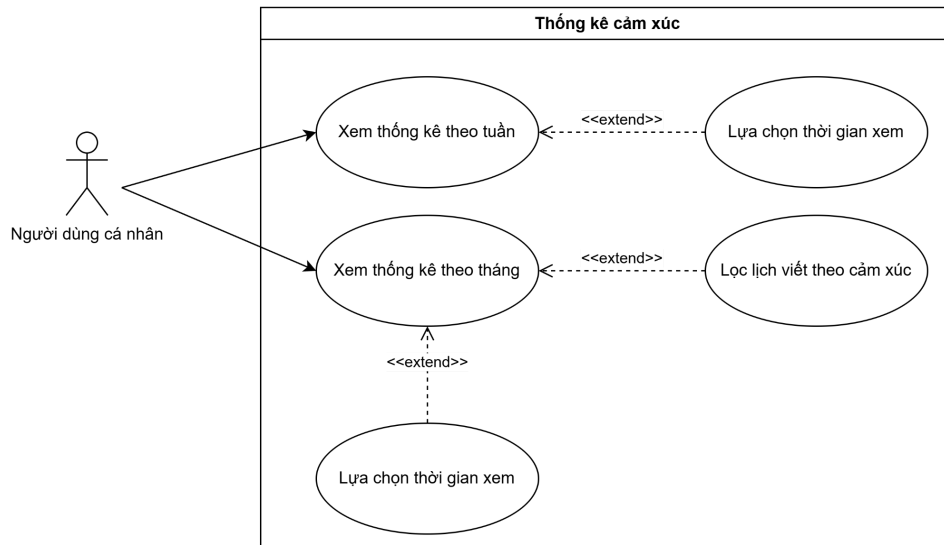
Hình 3.4: Sơ đồ use case Quản lý nhật ký

Bảng 3.4: Bảng mô tả use case Quản lý nhật ký

Use case: Đổi email
Tác nhân chính: User
Mô tả ngắn gọn: Người dùng thực hiện các thao tác thêm mới, xem lại, chỉnh sửa hoặc xóa các dòng nhật ký cảm xúc để lưu giữ lại những khoảnh khắc và tâm trạng hàng ngày.
Điều kiện tiên quyết: - Hệ thống đang ở trạng thái hoạt động. - Người dùng đã tạo tài khoản thành công.
Sự kiện kích hoạt: Bấm vào nút “+” (Thêm mới) hoặc chọn nút 3 chấm dọc (menu điều hướng) của một nhật ký cũ trong danh sách để thực hiện Chỉnh sửa hoặc Xóa nhật ký.
Điều kiện thực hiện: Thiết bị có kết nối Internet ổn định.
Luồng sự kiện chính: - Tạo mới: + Hệ thống hiển thị màn hình soạn thảo. + Người dùng nhập nội dung văn bản, chọn biểu tượng cảm xúc (Emoji) phù hợp với tâm trạng.

- + (Tùy chọn) Người dùng bấm nút "Thêm ảnh" để tải ảnh lên (lưu trữ qua Cloudinary).
- + Bấm "Lưu".
- Xem/Sửa:
 - + Người dùng chọn lựa chọn “Chỉnh sửa” trong menu điều hướng của một bài viết từ màn hình danh sách/lich.
 - + Hệ thống hiển thị chi tiết bài viết.
 - + Người dùng thay đổi hoặc không thay đổi nội dung bài viết.
 - + Người dùng chọn “Lưu” để lưu thay đổi xuống cơ sở dữ liệu và cập nhật lại danh sách hiển thị.
 - + Nếu thành công, chuyển về màn hình chính với dữ liệu mới.
- Xóa:
 - + Người dùng chọn "Xóa" để loại bỏ bài viết.
 - + Hệ thống lưu thay đổi xuống cơ sở dữ liệu và cập nhật lại danh sách hiển thị.
 - + Nếu thành công, chuyển về màn hình chính với dữ liệu mới.
 - + Sau khi bấm Lưu trong Tạo nhật ký hoặc trong Sửa nhật ký, hệ thống gọi AI để phân tích nội dung nhật ký.
- Kết thúc use case.

3.4.2.3. Thống kê cảm xúc



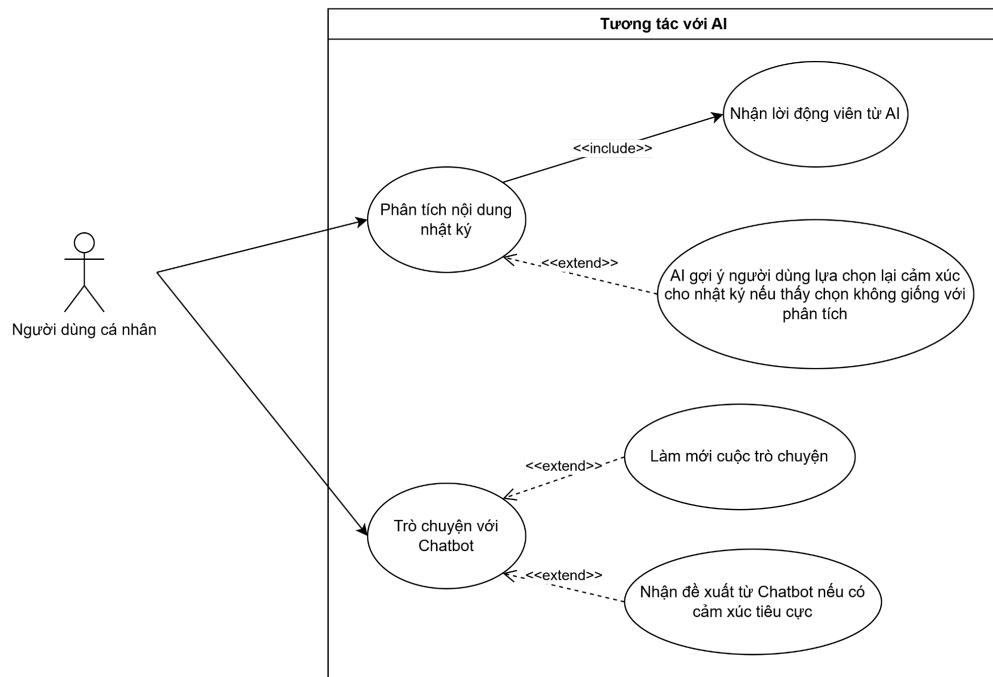
Hình 3.5: Sơ đồ use case Thống kê cảm xúc

Bảng 3.5: Bảng mô tả use case Thống kê cảm xúc

Use case: Thống kê cảm xúc
Tác nhân chính: User
Mô tả ngắn gọn: Hệ thống tổng hợp dữ liệu nhật ký của người dùng để hiển thị các biểu đồ trực quan về xu hướng tâm trạng theo tuần hoặc tháng, giúp người dùng tự đánh giá sức khỏe tinh thần.
Điều kiện tiên quyết: - Người dùng đã có ít nhất một bản ghi nhật ký trong hệ thống. - Thiết bị có kết nối Internet ổn định.
Sự kiện kích hoạt: Bấm vào tab “Phân tích” trên thanh điều hướng.
Điều kiện thực hiện: Cần kết nối Internet để tải dữ liệu phân tích từ Server.
Luồng sự kiện chính:

- Người dùng chọn chế độ xem theo "Tuần" hoặc "Tháng".
- Hệ thống gửi yêu cầu lên Server (API) để lấy dữ liệu tổng hợp.
- Hệ thống hiển thị:
 - + **Theo Tuần:**
 - + Biểu đồ tròn phân bố cảm xúc (Vui, Buồn, Bình thường...).
 - + Chuỗi ngày viết nhật ký liên tiếp (Streak) của toàn thời gian và chuỗi ngày viết nhật ký trong tuần / 7 ngày gần đây.
 - + Biểu đồ đường thể hiện sự biến động tâm trạng theo thời gian. Người dùng có thể bấm vào các cột mốc để xem chi tiết số liệu.
 - + **Theo Tháng:**
 - + Chuỗi ngày viết nhật ký liên tiếp (Streak) của toàn thời gian.
 - + Lịch cảm xúc theo tháng / 30 ngày gần đây.
 - + Người dùng có thể chọn emoji cảm xúc trong mục “Lọc theo cảm xúc” để lịch thể hiện riêng cảm xúc đó.
- Nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo nhắc nhở người dùng viết nhật ký.
- Kết thúc use case.

3.4.2.4. Tương tác với AI



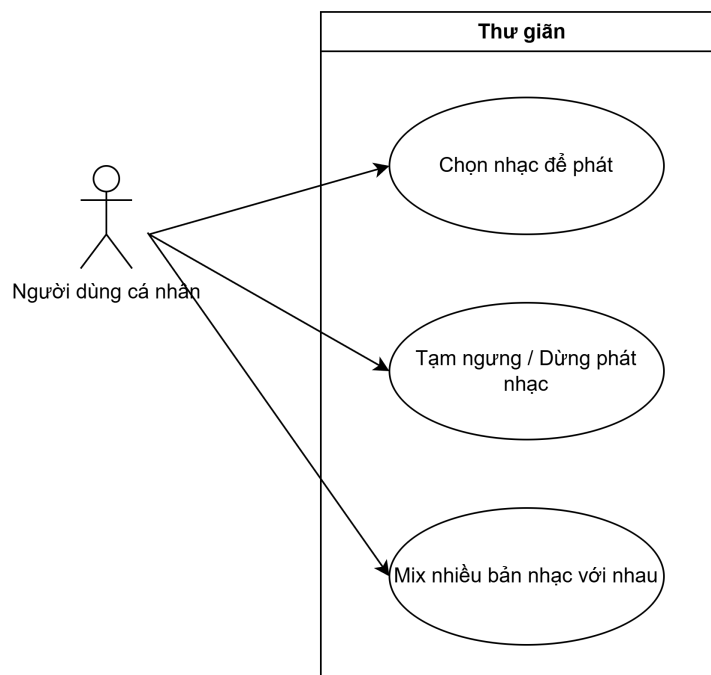
Hình 3.6: Sơ đồ use case Tương tác với AI

Bảng 3.6: Bảng mô tả use case Tương tác với AI

Use case: Tìm kiếm sân
Tác nhân chính: User
Mô tả ngắn gọn: Người dùng nhận phân tích cảm xúc tự động từ nội dung nhật ký hoặc trò chuyện trực tiếp với Chatbot để nhận lời khuyên, sự động viên và giải tỏa căng thẳng.
Điều kiện tiên quyết: - Người dùng đang trong màn hình viết nhật ký hoặc màn hình Chatbot. - Hệ thống đang ở trạng thái hoạt động.
Sự kiện kích hoạt: Bấm "Lưu" nhật ký (để kích hoạt phân tích ngầm) hoặc bấm vào biểu tượng "Chatbot".
Điều kiện thực hiện: Bắt buộc có kết nối Internet.
Luồng sự kiện chính: - Phân tích cảm xúc:

- + Sau khi lưu nhật ký, hệ thống gửi nội dung văn bản lên Server AI.
- + AI phân tích và trả về kết quả (Loại cảm xúc, Lời khuyên).
- + Hệ thống hiển thị popup đưa ra lời động viên dựa vào Loại cảm xúc tích cực hay tiêu cực.
- + Nếu người dùng chọn cảm xúc khác với cảm xúc được phân tích từ văn bản, hệ thống hiển thị popup hỏi người dùng xem có muốn đổi hay giữ nguyên cảm xúc.
- **Chat với Bot:**
 - + Người dùng nhập tin nhắn vào khung chat.
 - + Hệ thống gửi tin nhắn đến mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
 - + Chatbot phản hồi lại người dùng với nội dung thấu hiểu và hỗ trợ.
 - + Nếu mất kết nối, hệ thống thông báo "Không thể kết nối với trợ lý ảo".
- Kết thúc use case.

3.4.2.5. Use case Thư giãn



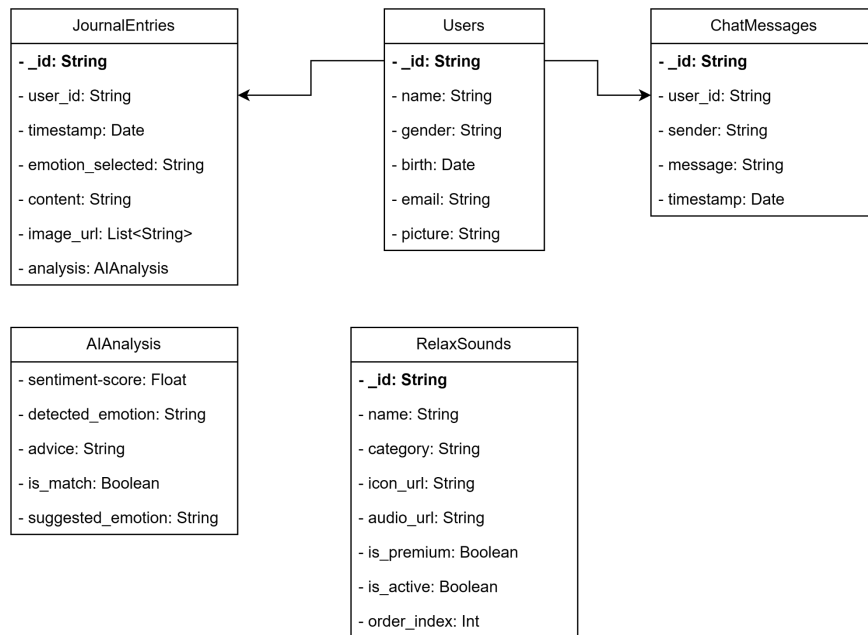
Hình 3.7: Sơ đồ use case Thư giãn

Bảng 3.7: Bảng mô tả use case Thư giãn

Use case: Thư giãn
Tác nhân chính: User
Mô tả ngắn gọn: Người dùng lựa chọn và nghe các bản nhạc không lời, âm thanh thiên nhiên (mưa, sóng biển...) để hỗ trợ thiền định, dễ ngủ hoặc giảm căng thẳng.
Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã tạo tài khoản thành công.
Sự kiện kích hoạt: Bấm vào tab “Thư giãn”.
Điều kiện thực hiện: Cần kết nối Internet để tải file âm thanh.
Luồng sự kiện chính: - Hệ thống hiển thị danh sách các âm thanh/bài nhạc có sẵn (Mưa, Rừng, Piano...). - Người dùng chọn một bài nhạc hoặc phối hợp nhiều âm thanh. - Hệ thống kích hoạt MiniPlayer, bắt đầu phát nhạc. - Người dùng có thể thực hiện các thao tác: Tạm dừng, Phát tiếp, Điều chỉnh âm lượng, hoặc tắt nhạc. - Âm nhạc có thể tiếp tục phát khi người dùng chuyển sang màn hình khác (Background Play). - Kết thúc use case.

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu



Hình 3.8: Sơ đồ thiết kế dữ liệu MoodPress

3.5.2. Danh sách các bảng dữ liệu

Bảng 3.8: Bảng mô tả các bảng dữ liệu

STT	Tên bảng dữ liệu	Diễn giải
1	User	Bảng lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng.
2	JournalEntries	Bảng lưu trữ thông tin của nhật ký như nội dung nhật ký, emoji cảm xúc, ảnh upload cho nhật ký đó, thời gian tạo nhật ký, phân tích của AI,...
3	ChatMessages	Bảng lưu trữ các thông tin về đoạn chat giữa người dùng với AI
4	RelaxSounds	Bảng lưu trữ các thông tin về các bài hát thư giãn trong ứng dụng, bao gồm tên bài hát, phân loại, link ảnh, link nhạc,...

5	AIAnalysis	Bảng lưu trữ các thông tin phân tích được trả về từ AI
---	------------	--

3.5.3. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu

3.5.3.1. Bảng User

Bảng 3.9: Bảng diễn giải cho Table User

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	_id	String	PRIMARY KEY, NOT NULL	Định danh cho mỗi người dùng
2	name	String	NOT NULL	Tên người dùng
3	gender	String	NOT NULL	Mật khẩu người dùng
4	birth	Date	NOT NULL	Ngày sinh của người dùng
4	email	String		Email của người dùng (chỉ có sau khi chọn tính năng “Liên kết tài khoản” và thực hiện thành công)
5	picture	String		Ảnh đại diện của người dùng, được lấy từ ảnh đại diện của tài khoản Google (chỉ có sau khi chọn tính năng “Liên kết tài khoản” và thực hiện thành công)

3.5.3.2. Bảng JournalEntries

Bảng 3.10: Bảng diễn giải cho Table JournalEntries

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
-----	------------	--------------	-----------	-----------

1	_id	String	PRIMARY KEY, NOT NULL	Định danh cho mỗi nhật ký
2	user_id	String	FOREIGN KEY, NOT NULL	ID người dùng
3	timestamp	Date		Thời gian tạo nhật ký
4	emotion_selected	String	NOT NULL	Cảm xúc được chọn
5	content	String	NOT NULL	Nội dung nhật ký
6	image_urls	List<String>	NULLABLE	Danh sách ảnh được upload lên
7	analysis	AIAnalysis	NOT NULL	Phân tích từ AI

3.5.3.3. Bảng ChatMessages

Bảng 3.11: Bảng diễn giải cho Table ChatMessages

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	_id	String	PRIMARY KEY, NOT NULL	Định danh cho mỗi tin nhắn
2	user_id	String	FOREIGN KEY, NOT NULL	ID người dùng
3	sender	String		Phân loại bên gửi (User hoặc Bot)
4	message	String		Nội dung tin nhắn gửi
5	timestamp	Date		Thời gian gửi tin nhắn

3.5.3.4. Bảng *RelaxSounds*

Bảng 3.12: Bảng diễn giải cho Table RelaxSounds

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	_id	String	PRIMARY KEY, NOT NULL	Định danh cho mỗi bài hát
2	name	String	NOT NULL	Tên bài hát
3	category	String	NOT NULL	Phân loại của bài hát
4	icon_url	String	NOT NULL	Đường dẫn tới icon của bài hát
5	audio_url	String	NOT NULL	Đường dẫn tới file audio của bài hát
6	is_premium	Boolean		Bài hát có phải cho người dùng premium hay không
7	is_active	Boolean		Bài hát có bị xóa hay không
8	order_index	Int	NOT NULL	Thứ tự của bài hát khi hiển thị cho người dùng

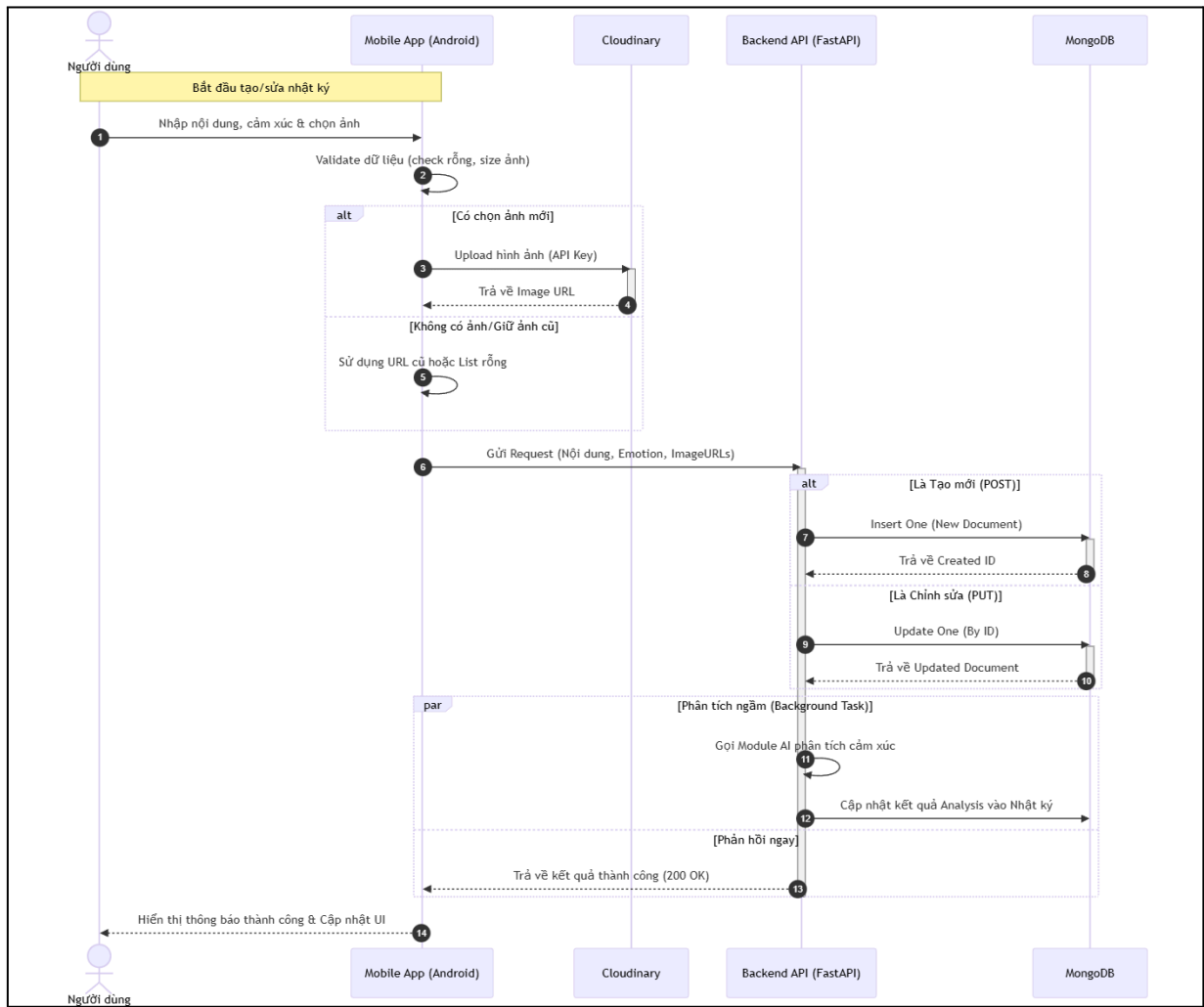
3.5.3.5. Bảng *AIAnalysis*

Bảng 3.13: Bảng diễn giải cho Table *AIAnalysis*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	sentiment_score	Float		Điểm cảm xúc của nhật ký
2	detected_emotion	String		Cảm xúc AI nhận được (cảm xúc người dùng chọn)
3	advice	String		Lời khuyên từ AI
4	is_match	Boolean		Kiểm tra xem cảm xúc do AI nhận được và AI đề xuất có giống nhau không
5	suggested_emotion	String		Cảm xúc do AI đề xuất

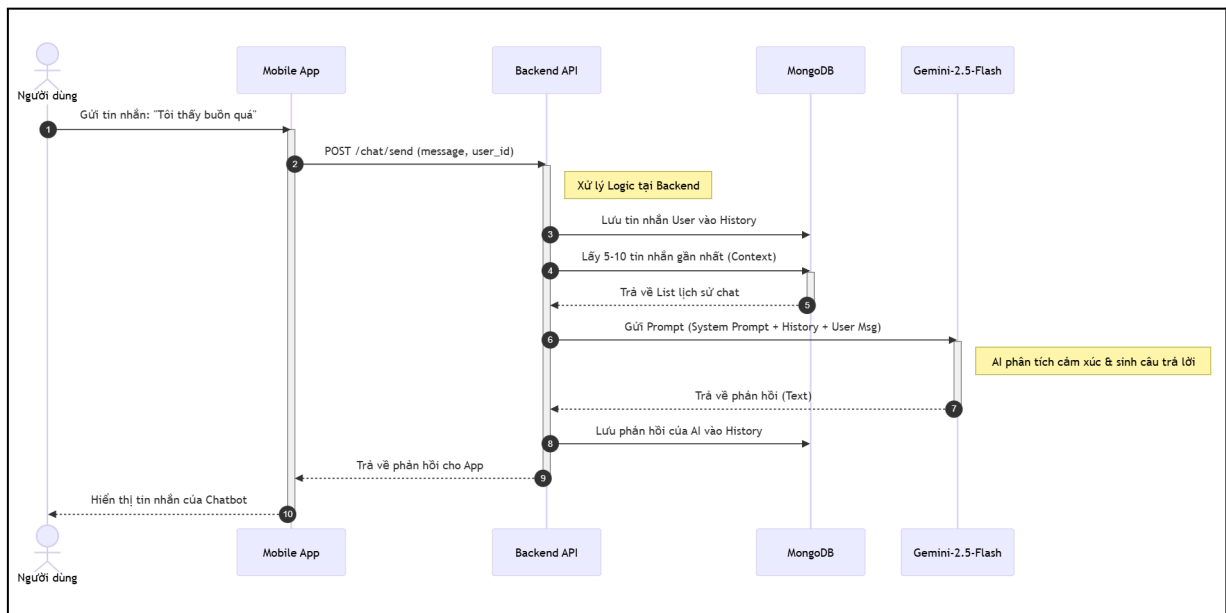
3.6. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

3.6.1. Quy trình Tạo/Sửa Nhật ký



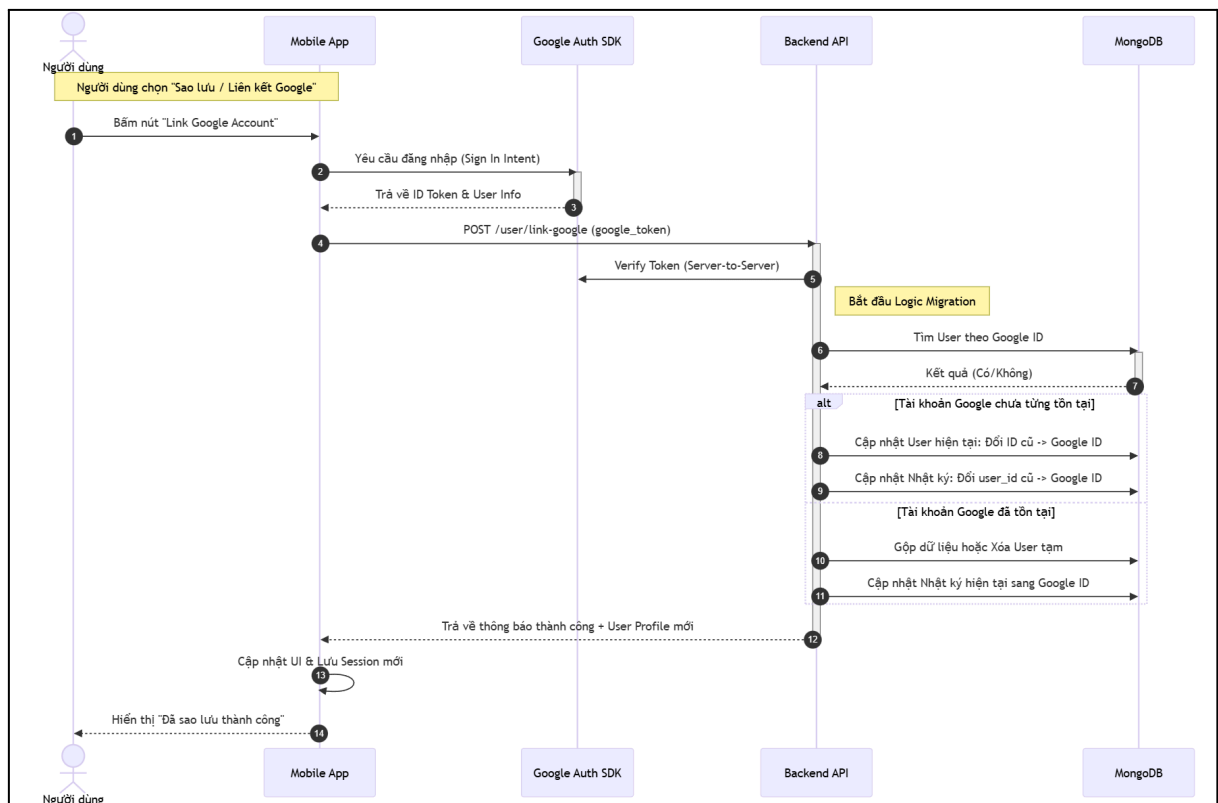
Hình 3.9: Sequence Diagram của Quy trình Tạo / Sửa nhật ký

3.6.2. Quy trình Tương tác Chatbot



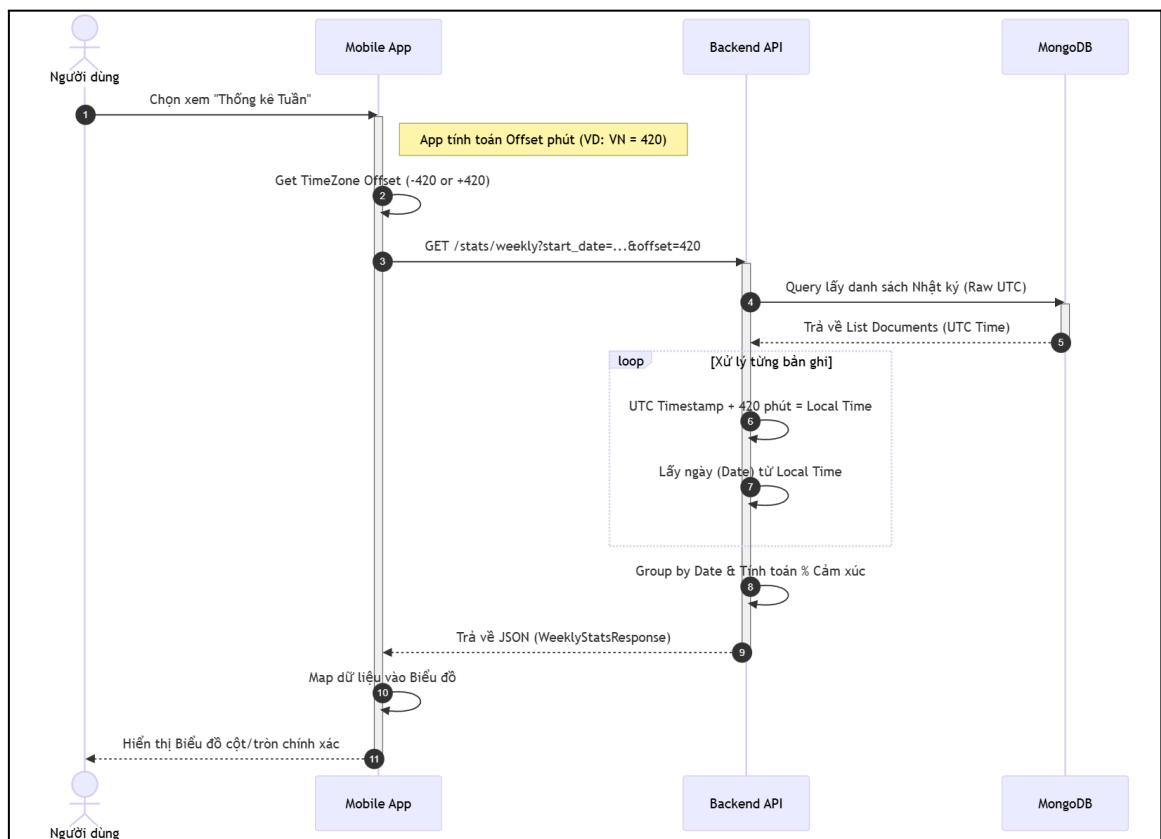
Hình 3.10: Sequence Diagram của Quy trình Tương tác Chatbot

3.6.3. Quy trình Liên kết Google (Sync)



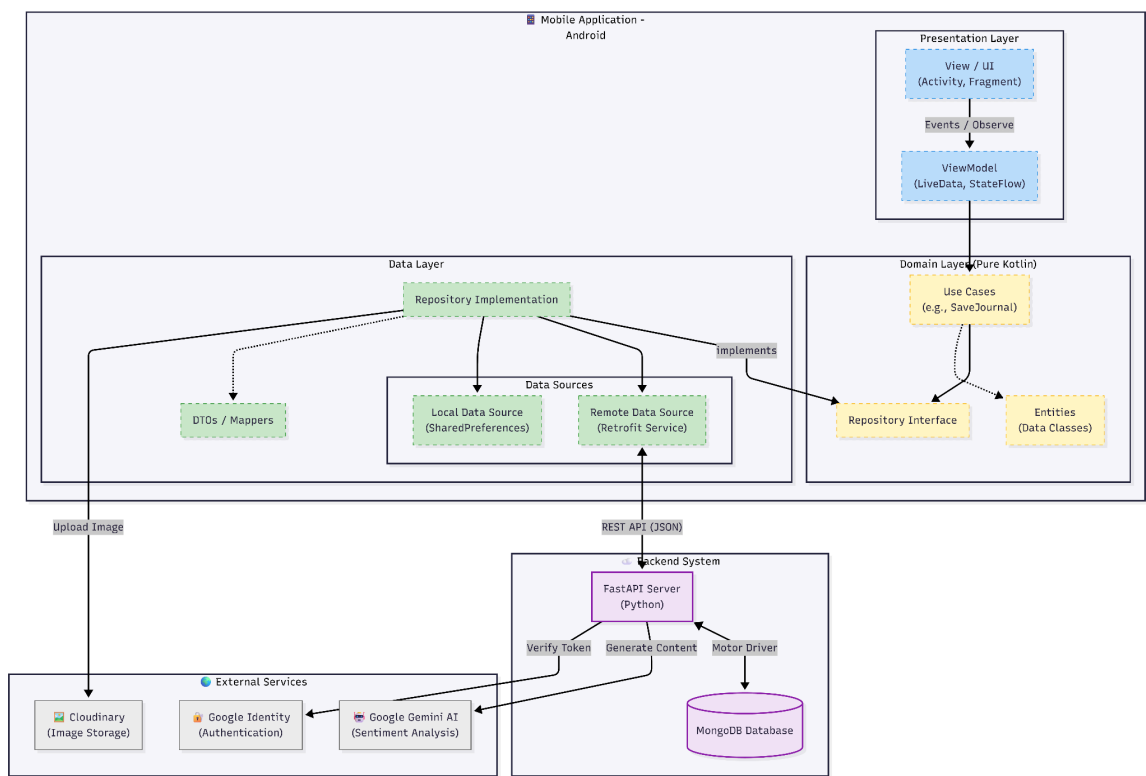
Hình 3.11: Sequence Diagram của Quy trình Liên kết Google

3.6.4. Quy trình Xem Thống kê



Hình 3.12: Sequence Diagram của Quy trình Xem Thống kê

3.7. Kiến trúc hệ thống



Hình 3.13: Kiến trúc hệ thống của dự án

Chương 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

Chương này trình bày chi tiết quá trình hiện thực hóa ứng dụng di động MoodPress, tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các giao diện người dùng (UI) dựa trên thiết kế đã đề ra. Nội dung bao gồm danh sách và mô tả chuyên sâu các màn hình cốt lõi như: Trang chủ (hiển thị dòng thời gian nhật ký); Màn hình Tạo mới / Chỉnh sửa nhật ký (ghi nhận cảm xúc, văn bản và hình ảnh); Màn hình Thống kê (trực quan hóa dữ liệu tâm trạng theo biểu đồ); Màn hình Thư giãn (tích hợp trình phát âm thanh thiên nhiên); Màn hình Chatbot (giao diện tương tác hội thoại với AI); và Màn hình Hồ sơ (quản lý thông tin cá nhân và liên kết tài khoản Google).

Bên cạnh yếu tố giao diện, chương này cũng làm rõ các logic xử lý sự kiện (Event Handling) và luồng dữ liệu (Data Flow) giữa các thành phần trong kiến trúc MVVM. Các kịch bản tương tác người dùng – từ việc chạm, vuốt, nhập liệu đến phản hồi của hệ thống – đều được phân tích kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính trực quan, sự mượt mà trong trải nghiệm và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng về chăm sóc sức khỏe tinh thần.

4.1. Danh sách các màn hình

Bảng 4.1: Danh sách các màn hình

STT	Tên màn hình	Diễn giải
1	Tạo tài khoản	Màn hình tạo tài khoản
2	Trang chủ (xem theo dạng Danh sách)	Màn hình trang chủ, xem nhật ký trong tháng theo dạng Danh sách
3	Trang chủ (Xem theo dạng Lịch)	Màn hình trang chủ, xem nhật ký trong tháng theo dạng Lịch
4	Tạo mới / cập nhật nhật ký	Màn hình tạo mới / cập nhật nhật ký
5	Thống kê (theo tuần)	Màn hình thống kê nhật ký đã viết theo tuần
6	Thống kê (theo tháng)	Màn hình thống kê nhật ký đã viết theo tháng

7	Tương tác với Chatbot	Màn hình tương tác, trò chuyện với Chatbot
8	Thư giãn (nghe nhạc)	Màn hình chứa các bản nhạc có sẵn của hệ thống
9	Cài đặt	Màn hình chứa các lựa chọn về tài khoản của người dùng và tính năng nhắc nhở viết nhật ký
10	Thông tin cá nhân	Màn hình chứa các thông tin cá nhân của người dùng
11	Màn hình chờ	Màn hình chờ tải khi vào ứng dụng

4.2. Mô tả chi tiết các màn hình

4.2.1. Màn hình Tạo tài khoản

- Giao diện:

Giới thiệu bản thân

Hãy cho chúng tôi biết một chút về bạn để cá nhân hóa trải nghiệm.

Tên hiển thị

Ngày sinh

Giới tính

NAM NỮ KHÁC

Tiếp theo

Hình 4.1: Màn hình Tạo tài khoản

- **Các thành phần của màn hình:**

Bảng 4.2: Thành phần của màn hình Tạo tài khoản

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	label_name	Text		Dòng chào mừng
2	txt_name	TextField	Không để trống	Nơi điền tên người dùng
3	txt_birthday	TextField	Không để trống	Nơi chọn ngày tháng năm sinh của người dùng
4	btn_male	Button	Mặc định chọn	Nơi chọn giới tính nam
5	btn_female	Button		Nơi chọn giới tính nữ
6	btn_other	Button		Nơi chọn giới tính khác hoặc không muốn tiết lộ
7	btn_next	Button		Nút tạo tài khoản

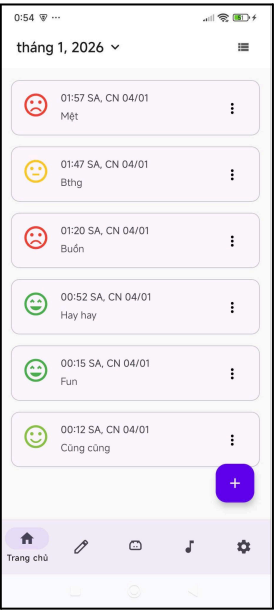
- **Danh sách các biến cố của màn hình:**

Bảng 4.3: Danh sách biến cố màn hình Tạo tài khoản

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn btn_next	Tạo tài khoản cho người dùng và chuyển sang màn hình Trang chủ

4.2.2. Màn hình Trang chủ (xem theo dạng Danh sách)

- Giao diện:



Hình 4.2: Màn hình Trang chủ (xem theo dạng Danh sách)

- Các thành phần của màn hình:

Bảng 4.4: Thành phần của màn hình Trang chủ (xem theo dạng Danh sách)

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	txt_month	Text		Tháng và năm muốn xem nhật ký
2	btn_toggle	Button		Cho phép chuyển đổi giữa xem theo dạng Danh sách hoặc xem theo dạng Lịch
3	journal_list_view	RecyclerView		Nơi hiển thị danh sách các nhật ký theo dạng Danh sách được viết trong thời gian được chọn
4	btn_add_journal	Button		Nút tạo mới nhật ký
5	btn_stat	Button		Nút chuyển sang màn hình Thống kê

6	btn_chatbot	Button		Nút chuyển sang màn hình Tương tác với Chatbot
7	btn_relax	Button		Nút chuyển sang màn hình Thư giãn
8	btn_setting	Button		Nút chuyển sang màn hình Cài đặt

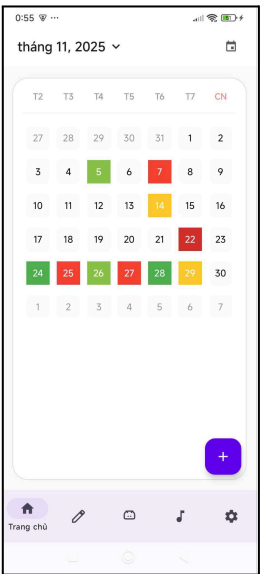
- Danh sách các biến cố của màn hình:

Bảng 4.5: Danh sách biến cố màn hình Trang chủ (xem theo dạng Danh sách)

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn vào btn_toggle	Chuyển từ màn hình Xem nhật ký theo dạng Danh sách sang Xem nhật ký theo dạng Lịch
2	Nhấn vào btn_add_journal	Chuyển sang màn hình Tạo mới nhật ký
3	Nhấn vào txt_month	Chọn thời gian muốn xem nhật ký
4	Nhấn vào btn_stat	Chuyển sang màn hình Thống kê
5	Nhấn vào btn_chatbot	Chuyển sang màn hình Tương tác với Chatbot
6	Nhấn vào btn_relax	Chuyển sang màn hình Thư giãn
7	Nhấn vào btn_setting	Chuyển sang màn hình Cài đặt

4.2.3. Màn hình Trang chủ (xem theo dạng Lịch)

- Giao diện:



Hình 4.3: Màn hình Trang chủ (xem theo dạng Lịch)

- Các thành phần của màn hình:

Tương tự như màn hình Trang chủ (xem theo dạng Danh sách), có một số khác biệt như sau:

Bảng 4.6: Thành phần của màn hình Trang chủ (xem theo dạng Lịch)

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	journal_calendar_view	RecyclerView		Nơi hiển thị danh sách các nhật ký theo dạng Lịch được viết trong thời gian được chọn.

- Danh sách các biến cố của màn hình:

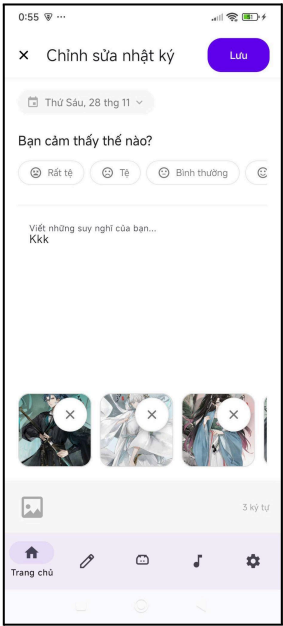
Tương tự như màn hình Trang chủ (xem theo dạng Danh sách), có một số khác biệt như sau:

Bảng 4.7: Danh sách biến cố màn hình Trang chủ (xem theo dạng Lịch)

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn vào một ngày bất kì có tô màu trong lịch	Chuyển sang màn hình xem nhật ký theo dạng Danh sách của ngày được chọn

4.2.4. Màn hình Tạo mới /Cập nhật nhật ký

- Giao diện:



Hình 4.4: Màn hình Tạo mới / Chỉnh sửa nhật ký

- Các thành phần của màn hình:

Bảng 4.8: Thành phần của màn hình Tạo mới / Chỉnh sửa nhật ký

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	txt_label	Text		Dòng “Chỉnh sửa nhật ký” hoặc “Tạo mới nhật ký”
2	txt_1	Text		Dòng “Bạn cảm thấy thế nào?”
3	txt_day_display	Text		Thời gian viết nhật ký
4	emotion_recycler	RecyclerView	Không để trống	Danh sách các cảm xúc: Rất tốt, Tốt, Bình thường, Tệ, Rất tệ
5	txt_content	TextField	RecyclerView	Khung nhập nội dung nhật ký
6	img_recycler	RecyclerView		Khung hiển thị các ảnh được chọn
7	btn_add_img	Button		Nút chọn ảnh upload
8	txt_char_count	Text		Hiển thị số lượng từ đã nhập
9	btn_save	Button		Nút Save

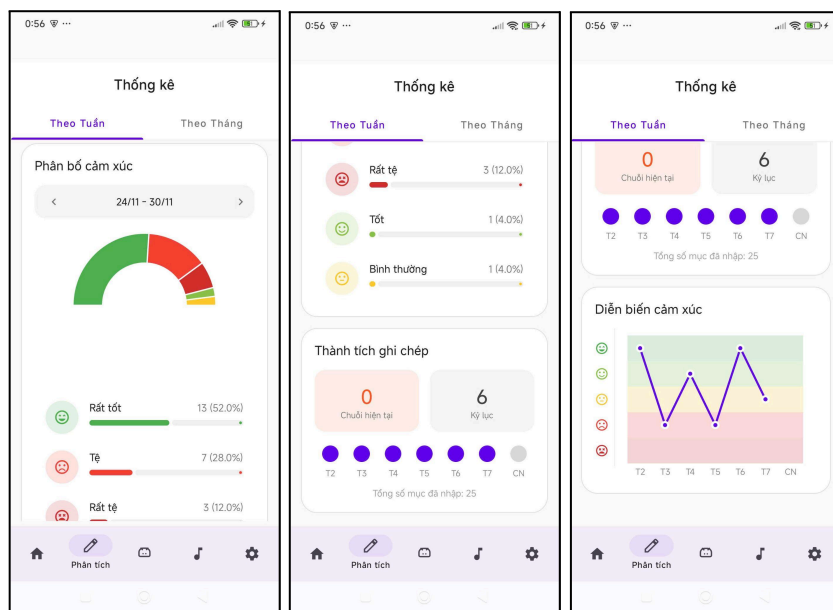
- **Danh sách các biến cố của màn hình:**

Bảng 4.9: Danh sách các biến cố màn hình Tạo mới / Cập nhật nhật ký

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn vào btn_add_img	Hệ thống hiển thị giao diện chọn ảnh từ thiết bị
2	Nhấn vào btn_save	Hệ thống thực hiện gửi nội dung nhật ký và emotion cho AI phân tích, đồng thời upload ảnh lên Cloudinary. Sau khi phân tích xong sẽ hiển thị popup từ AI cho lời khuyên và yêu cầu đổi emoji được chọn nếu có sự sai khác với cảm xúc của nội dung được viết. Sau đó lưu vào CSDL và chuyển về màn hình Trang chủ (dạng xem theo Danh sách)

4.2.5. Màn hình Thống kê (theo Tuần)

- **Giao diện:**



Hình 4.5: Màn hình Thống kê (theo tuần)

- **Các thành phần của màn hình**

Bảng 4.10: Thành phần của màn hình Thống kê (theo tuần)

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	header			Thanh header
2	txt_label	Text		Tên màn hình
3	tab_week			Tab xem theo tuần
4	tab_month			Tab xem theo tháng
5	txt_1	Text		Dòng “Phân bổ cảm xúc”
6	btn_prev_week	Button		Nút Chuyển về tuần trước
7	btn_select_week	Button		Nút Chọn tuần muốn xem
8	btn_next_week	Button		Nút Chuyển về tuần sau
9	pie_chart	Chart		Biểu đồ tròn
10	recycler_mood_count	RecyclerView		Thống kê cảm xúc theo tuần
11	txt_2	Text		Dòng “Thành tích ghi chép”
12	txt_current_streak	Text		Dòng số lượng nhật ký được viết liên tiếp trong tuần
13	txt_3	Text		Dòng “Chuỗi hiện tại”
14	txt_longest_streak	Text		Dòng số lượng nhật ký được viết liên tiếp dài nhất
15	txt_4	Text		Dòng “Kỷ lục”

16	streak_node	LinearLay out		Hiển thị những ngày đã viết nhật ký trong tuần
17	txt_total_entries	Text		Dòng hiển thị số lượng nhật ký đã viết trong toàn thời gian
18	txt_5	Text		Dòng “Diễn biến cảm xúc”
19	line_chart	Chart		Biểu đồ đường

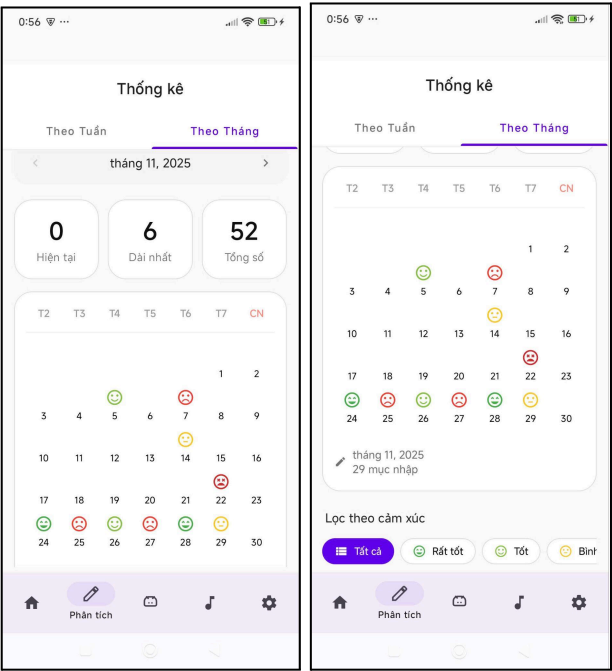
- Danh sách các biến cố của màn hình:

Bảng 4.11: Danh sách các biến cố của màn hình Thống kê (theo tuần)

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn vào tab_month	Chuyển đến tab Xem theo tháng
2	Nhấn vào nút btn_prev_week	Chuyển thời gian sang tuần trước
3	Nhấn vào nút btn_next_week	Chuyển thời gian sang tuần sau
4	Nhấn vào nút btn_select_week	Hiển thị popup chọn tuần muốn xem

4.2.6. Màn hình Thống kê (theo tháng)

- Giao diện:



Hình 4.6: Màn hình Thống kê (theo tháng)

- Các thành phần của màn hình:

Thanh header và các tab tương tự như màn hình Thống kê (theo tuần), có một số khác biệt như sau:

Bảng 4.12: Thành phần của màn hình Thống kê (theo tháng)

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	btn_prev_month	Button		Nút Chuyển về tháng trước
2	btn_select_month	Button		Nút Chọn tháng
3	btn_next_month	Button		Nút Chuyển tới tháng sau
4	box_current_streak			Khung hiển thị chuỗi ngày liên tiếp có viết nhật ký
5	box_longest_streak			Khung hiển thị chuỗi ngày liên tiếp dài nhất có viết nhật ký

6	box_total_entries			Khung hiển thị số lượng tổng cộng nhật ký được nhập
7	calendar_grid	Recycler View		Lịch thể hiện cảm xúc của các ngày được nhập
8	icon_1	Image		Ảnh tượng trưng cho số lượng mục nhập
9	txt_1	Text		Dòng hiển thị số lượng mục nhập
10	txt_2	Text		Dòng “Lọc theo cảm xúc”
11	emotion_filter_recycler	Recycler View		Danh sách các cảm xúc có thể lọc

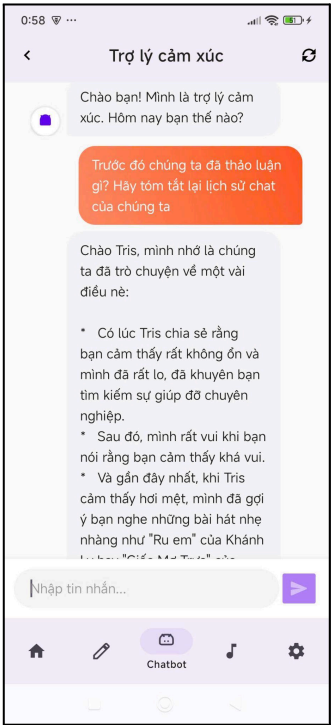
- **Danh sách các biến cố của màn hình:**

Bảng 4.13: Danh sách các biến cố màn hình Thống kê (theo tháng)

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn vào btn_prev_month	Chuyển thời gian đến tháng trước
2	Nhấn vào btn_next_month	Chuyển đến thời gian tháng sau
3	Nhấn vào btn_select_month	Mở hộp thoại chọn tháng
4	Nhấn vào 1 cảm xúc trong emotion_filter_recycler	Hiển thị các ngày có cảm xúc đó trên lịch

4.2.7. Màn hình Tương tác với Chatbot

- Giao diện:



Hình 4.7: Màn hình Tương tác với Chatbot

- Các thành phần của màn hình:

Bảng 4.14: Thành phần của màn hình Tương tác với Chatbot

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	header			Thanh header
2	txt_1	Text		Dòng “Trợ lý cảm xúc”
3	btn_refresh	Button		Nút làm mới màn hình
4	recycler_chat	RecyclerView		Khung hiển thị nội dung giữa người dùng và chatbot
5	txt_message	TextField		Khung nhập nội dung của người dùng
6	btn_send	Button		Nút gửi

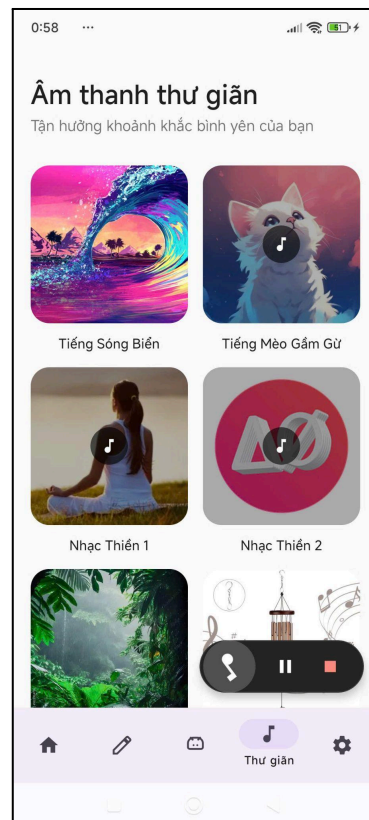
- **Danh sách các biến cố của màn hình:**

Bảng 4.15: Danh sách các biến cố màn hình Tương tác với Chatbot

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn vào btn_refresh	Làm mới màn hình
2	Nhấn vào btn_send	Gửi nội dung đến AI

4.2.8. Màn hình Thư giãn

- **Giao diện:**



Hình 4.8: Màn hình Thư giãn

- **Các thành phần của màn hình:**

Bảng 4.16: Thành phần màn hình Thư giãn

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	txt_1	Text		Dòng “Âm thanh thư giãn”
2	txt_2	Text		Dòng “Tận hưởng khoảnh khắc bình yên của bạn”

3	relax_sound_view	RecyclerView		Khung hiển thị các bài hát của hệ thống
4	mini_player			Miniplayer điều khiển nhạc

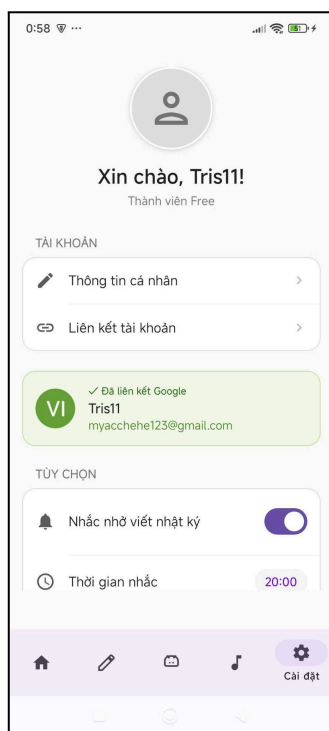
- **Danh sách các biến cố của màn hình:**

Bảng 4.17: Danh sách các biến cố màn hình Thư giãn

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn vào một hoặc nhiều bài hát	Hệ thống tải nhạc về và mix nhạc lại (nếu chọn nhiều bài), phát cho người dùng và hiển thị miniplayer
2	Nhấn vào nút pause trong miniplayer	Tạm dừng phát nhạc
3	Nhấn vào nút stop trong miniplayer	Dừng phát nhạc và ẩn miniplayer

4.1.9. Màn hình Cài đặt

- **Giao diện:**



Hình 4.9: Màn hình Cài đặt

- **Các thành phần của màn hình:**

Bảng 4.18: Thành phần của màn hình Cài đặt

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	img_ava	Image		Ảnh đại diện của người dùng (được lấy từ ảnh của tài khoản google)
2	txt_1	Text		Dòng “Xin chào, [Tên]”
3	txt_2	Text		Dòng “Thành viên Free”
4	txt_3	Text		Dòng “TÀI KHOẢN”
5	img_edit	Image		Ảnh tượng trưng cho chức năng Chỉnh sửa thông tin cá nhân
6	txt_4	Text		Dòng “Thông tin cá nhân”
7	img_next_1	Image		Ảnh tượng trưng cho nút chuyển tiếp
8	img_link	Image		Ảnh tượng trưng cho chức năng Liên kết tài khoản
9	txt_5	Text		Dòng “Liên kết tài khoản”
10	img_next_2	Image		Ảnh tượng trưng cho nút chuyển tiếp
11	img_google_ava	Image		Ảnh đại diện được lấy từ tài khoản google
13	txt_6	Text		Dòng “Đã liên kết Google”
14	txt_7	Text		Dòng “Tên người dùng” (được lấy từ tài khoản Google)
15	txt_8	Text		Dòng nội dung email

16	txt_9	Text		Dòng “TÙY CHỌN”
17	img_notification	Image		Ảnh tượng trưng cho chức năng Nhắc nhở viết nhật ký
18	txt_10	Text		Dòng “Nhắc nhở viết nhật ký”
19	btn_switch_noti	Button		Nút bật / tắt chức năng nhắc nhở viết nhật ký
20	img_time	Image		Ảnh tượng trưng cho thời gian nhắc nhở viết nhật ký
21	txt_11	Text		Dòng “Thời gian nhắc”
22	btn_noti_time	Button		Nút chọn thời gian nhắc nhở

- **Danh sách các biến cố của màn hình:**

Bảng 4.19: Danh sách các biến cố màn hình Cài đặt

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn vào img_next_1	Chuyển sang màn hình Chỉnh sửa thông tin cá nhân
2	Nhấn vào img_next_2	Chuyển tới hộp thoại liên kết tài khoản của Google
3	Nhấn vào btn_noti_time	Mở hộp thoại chọn thời gian nhắc nhở

4.1.10. Màn hình Thông tin cá nhân

- **Giao diện:**

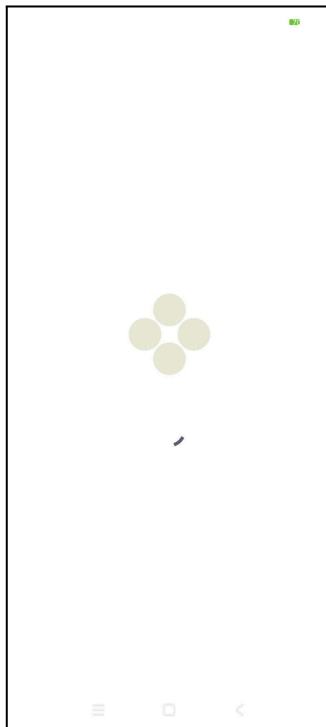
Hình 4.10: Màn hình Thông tin cá nhân

- **Các thành phần trong màn hình:**

Màn hình này tương tự như màn hình Tạo tài khoản, chỉ có khác biệt về btn_next thành btn_save. Khi nhấn vào btn_save, hệ thống sẽ lưu lại thông tin người dùng và quay về màn hình Cài đặt.

4.1.11. Màn hình Chờ

- **Giao diện:**



Hình 4.11: Màn hình Chờ

- **Các thành phần trong màn hình:**

Bảng 4.20: Thành phần của màn hình Chờ

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Logo	Image		Logo của ứng dụng
2	loading_progress	ProgressBar		Biểu tượng Loading

Chương 5: KẾT LUẬN

Chương này tổng kết quá trình thực hiện ứng dụng di động MoodPress – nền tảng ghi nhận cảm xúc và hỗ trợ chăm sóc tinh thần cá nhân. Nội dung chương nêu bật các kết quả đạt được như việc hoàn thiện các tính năng cốt lõi, nâng cao kỹ năng lập trình đa nền tảng và ứng dụng thành công các công nghệ hiện đại. Bên cạnh những thuận lợi từ sự hướng dẫn tận tình của giảng viên và nguồn tài liệu phong phú, nhóm cũng đối mặt với thách thức về thời gian, việc đồng bộ dữ liệu giữa hai nền tảng và kiến thức chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo. Cuối chương, nhóm đề xuất hướng phát triển nhằm tối ưu hóa độ chính xác của AI, cải thiện giao diện người dùng và mở rộng hệ thống theo hướng cộng đồng và chuyên nghiệp hóa.

5.1. Kết quả đạt được

- Hoàn thành toàn bộ các tính năng chính đã được đề ra trong kế hoạch ban đầu, bao gồm: viết nhật ký đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, icon cảm xúc), phân tích tâm trạng tự động bằng AI, thống kê sức khỏe tinh thần theo tuần/tháng, trình phát nhạc thư giãn (MiniPlayer), và tích hợp Chatbot đồng hành. Hệ thống hoạt động ổn định trên thiết bị Android, giao tiếp mượt mà với Backend, đáp ứng đúng yêu cầu chức năng và mang lại trải nghiệm chữa lành, thân thiện cho người dùng.
- Biết cách quản lý mã nguồn hiệu quả thông qua nền tảng GitHub. Nhóm đã sử dụng GitHub để tổ chức repository cho cả Mobile (Android) và Backend (API), theo dõi tiến độ phát triển, xử lý xung đột (conflicts) khi hợp nhất mã nguồn, cũng như phối hợp làm việc nhóm nhịp nhàng giữa các thành viên phụ trách các mảng khác nhau.
- Cải thiện rõ rệt kỹ năng lập trình và xử lý lỗi. Trong quá trình phát triển, em đã nâng cao tư duy logic khi xây dựng kiến trúc MVVM trên Android và cấu trúc API trên FastAPI. Khả năng debug (gỡ lỗi), xử lý các vấn đề về bất đồng bộ (Coroutines/Asyncio), quản lý luồng dữ liệu và viết mã sạch (Clean Code) của các thành viên đều tiến bộ đáng kể qua việc giải quyết các lỗi thực tế phát sinh.
- Nâng cao khả năng đọc và tra cứu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Do phần lớn tài liệu kỹ thuật về Android SDK, Retrofit, FastAPI, MongoDB hay các tài liệu tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đều là tiếng Anh, em đã rèn luyện

được kỹ năng đọc hiểu, chọn lọc thông tin và áp dụng linh hoạt các kiến thức mới vào dự án.

- Tiếp cận và ứng dụng các công nghệ hiện đại vào dự án thực tế. Đồ án giúp nhóm làm chủ các công nghệ tiên tiến như ngôn ngữ Kotlin, Python, kiến trúc Backend với FastAPI, cơ sở dữ liệu NoSQL (MongoDB), dịch vụ lưu trữ đám mây Cloudinary, cùng việc tích hợp AI vào phân tích cảm xúc – mở ra tư duy phát triển các ứng dụng thông minh và có tính thực tiễn cao.

[Link github MoodPress - BE](#)

[Link github MoodPress - FE](#)

5.2. Nhận xét

5.2.1. Thuận lợi

- Giảng viên hướng dẫn đã hỗ trợ chúng em rất nhiều trong việc xác định và giải quyết khó khăn, từ đó chúng em đã có định hướng rõ ràng về việc thực hiện đề tài.
- Có sẵn các kiến thức từ các môn học trước nên thuận lợi cho việc thực hiện và triển khai đề tài.
- Các công nghệ có cách viết dễ hiểu, dễ tiếp thu để nắm bắt ở mức cơ bản.
- Khối lượng công việc được sắp xếp và chia nhỏ các nhiệm vụ ngay từ đầu nên cũng có hướng làm rõ ràng.

5.2.2. Khó khăn

- Dù đã cố gắng hết sức, nhưng do thời gian eo hẹp, kiến thức hạn chế và kinh nghiệm thực tế ít ỏi nên đồ án vẫn còn nhiều sai sót và bất cập.
- Hạn chế về thời gian: Với quỹ thời gian giới hạn trong học kỳ, nhóm phải cân đối giữa các môn học khác và thời gian làm đồ án, dẫn đến việc một số tính năng chưa được tối ưu như mong muốn.
- Thiếu kinh nghiệm thực tế: Đây là một trong những đồ án lớn đầu tiên nên nhóm còn thiếu kỹ năng xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh trong khi lập trình hoặc vận hành hệ thống.
- Kiến thức còn hạn chế: Một số công nghệ mới như tích hợp AI vẫn chưa được khai thác triệt để do nhóm cần thêm thời gian nghiên cứu sâu hơn.

5.3. Ưu điểm

- **Hoàn thành đầy đủ các yêu cầu chức năng:** Nhóm đã xây dựng thành công các tính năng cốt lõi theo kế hoạch, bao gồm viết nhật ký đa phương tiện, theo dõi thống kê tâm trạng, nghe nhạc thư giãn và đặc biệt là tích hợp AI Chatbot/Phân tích cảm xúc hoạt động ổn định.
- **Giao diện thân thiện và trải nghiệm "chữa lành":** Ứng dụng được thiết kế với phong cách tối giản, màu sắc dịu nhẹ, tập trung vào trải nghiệm người dùng (UX). Điều này giúp người dùng mới dễ dàng làm quen, cảm thấy thoải mái và được giải tỏa căng thẳng ngay khi mở ứng dụng.
- **Tiện lợi và bảo mật:** Thay thế hoàn toàn nhật ký giấy truyền thống, cho phép người dùng ghi lại cảm xúc mọi lúc mọi nơi ngay trên thiết bị di động. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ an toàn, đảm bảo tính riêng tư cho những chia sẻ thầm kín nhất.
- **Kiến trúc hệ thống hiện đại và linh hoạt:** Việc áp dụng mô hình MVVM cho Android và kiến trúc Microservices cho Backend (FastAPI) giúp mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì. Hệ thống dễ dàng mở rộng để tích hợp thêm các mô hình AI mới hoặc các tính năng cộng đồng trong tương lai.
- **Hỗ trợ tâm lý thông minh:** Khác với các ứng dụng ghi chú thông thường, MoodPress cung cấp giá trị gia tăng nhờ AI, giúp người dùng không chỉ "ghi lại" mà còn "hiểu rõ" cảm xúc của mình thông qua các biểu đồ thống kê trực quan và lời khuyên hữu ích.

5.4. Nhược điểm

- **Độ trễ trong xử lý AI:** Do việc phân tích cảm xúc và phản hồi của Chatbot phụ thuộc vào API và tốc độ mạng, đôi khi người dùng có thể gặp độ trễ (delay) nhỏ khi chờ kết quả phân tích hoặc câu trả lời từ bot.
- **Phụ thuộc vào kết nối Internet:** Tất cả tính năng đều yêu cầu phải có kết nối mạng ổn định mới hoạt động được.
- **Khả năng thấu hiểu ngữ cảnh phức tạp:** Mặc dù AI hoạt động tốt với các cảm xúc cơ bản, nhưng đối với các đoạn nhật ký sử dụng nhiều tiếng lóng, từ địa phương hoặc ngữ cảnh tâm lý quá phức tạp, độ chính xác của việc phân tích cảm xúc đôi khi chưa đạt tuyệt đối.

5.5. Hướng phát triển

- **Nâng cấp trí tuệ nhân tạo (AI):** Huấn luyện mô hình AI chuyên sâu hơn về tâm lý học người Việt để hiểu rõ các tầng nghĩa phức tạp, tiếng lóng và ngữ cảnh văn hóa. Tích hợp thêm khả năng phân tích cảm xúc qua giọng nói hoặc nhận diện khuôn mặt.
- **Mở rộng tính năng kết nối chuyên gia:** Phát triển module cho phép người dùng kết nối trực tiếp với các chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ khi các chỉ số cảm xúc báo động ở mức nguy hiểm, chuyển hướng ứng dụng từ "tự chăm sóc" sang "hỗ trợ trị liệu" chuyên nghiệp.
- Mở rộng thêm cho phép người dùng tải video lên thay vì chỉ cho phép tải ảnh.
- **Đa dạng hóa hệ sinh thái nội dung:** Bổ sung thêm kho thư viện bài tập thiền định, podcast tâm lý, và các bài trắc nghiệm tính cách/sức khỏe tinh thần (như DASS-21) để mang lại giá trị toàn diện hơn.
- **Tăng cường bảo mật nâng cao:** Nghiên cứu áp dụng mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption) cho dữ liệu nhật ký để đảm bảo ngay cả quản trị viên hệ thống cũng không thể đọc được nội dung riêng tư của người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Phạm Văn Thịnh, “Tìm hiểu về mô hình MVVM,” *Viblo*, Jun. 18, 2021.
<https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-mo-hinh-mvvm-maGK7vW95j2> (accessed Jan. 06, 2026).
- [2] Hiệp Nguyễn, “Clean Architecture là gì - Ưu nhược và cách dùng hợp lý,” *Viblo*, May 27, 2025.
<https://viblo.asia/p/clean-architecture-la-gi-uu-nhuoc-va-cach-dung-hop-ly-2oKLnzAyLQO> (accessed Jan. 06, 2026).
- [3] “MongoDB Documentation - Homepage,” *Mongodb.com*, 2026.
<https://www.mongodb.com/docs/> (accessed Jan. 06, 2026).
- [4] “Tutorial - User Guide - FastAPI,” *Tiangolo.com*, 2026.
<https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/> (accessed Jan. 06, 2026).
- [5] “Kotlin Help,” *Kotlin Help*, 2026. <https://kotlinlang.org/docs/home.html> (accessed Jan. 06, 2026).
- [6] “square/retrofit: A type-safe HTTP client for Android and the JVM,” *GitHub*, May 15, 2025. <https://github.com/square/retrofit> (accessed Jan. 06, 2026).
- [7] “Cloudinary Image & Video API Platform - Docs Home Page | Documentation,” *Cloudinary.com*, 2026. <https://cloudinary.com/documentation> (accessed Jan. 06, 2026).